

Het verbeteren van het leeftijdscontrole-proces op de zelfscan. Een AI-gerichte oplossing voor Albert Heijn en zijn klanten

BIBIËNE WÜST*, FRANK VAN DER VELDE, and MATT PERMENTIER, Hogeschool van Amsterdam, Nederland

A clear and well-documented $\text{\LaTeX}$ document is presented as an article formatted for publication by ACM in a conference proceedings or journal publication. Based on the “acmart” document class, this article presents and explains many of the common variations, as well as many of the formatting elements an author may use in the preparation of the documentation of their work.

CCS Concepts: • **Do Not Use This Code** → **Generate the Correct Terms for Your Paper**; *Generate the Correct Terms for Your Paper*; Generate the Correct Terms for Your Paper; Generate the Correct Terms for Your Paper.

Additional Key Words and Phrases: Albert Heijn, Zelfscan, AI, CNN, MSE

ACM Reference Format:

Bibiëne Wüst, Frank van der Velde, and Matt Permentier. 2018. Het verbeteren van het leeftijdscontrole-proces op de zelfscan. Een AI-gerichte oplossing voor Albert Heijn en zijn klanten. In *Proceedings of Make sure to enter the correct conference title from your rights confirmation email (Conference acronym 'XX)*. ACM, New York, NY, USA, 68 pages. <https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX>

1 Samenvatting

*Alle auteurs hebben in gelijke mate bijgedragen aan dit onderzoek.

Authors' Contact Information: Bibiëne Wüst, bibiene.wust.wust@hva.nl; Frank van der Velde, frank.van.der.velde@hva.nl; Matt Permentier, matt.permentier@hva.nl, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, Nederland.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.

© 2018 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.

Manuscript submitted to ACM

2 Introductie

De zelfscankassa is inmiddels een vast onderdeel van de supermarktbeleving. Steeds meer klanten maken gebruik van deze technologie vanwege het gemak en de snelheid. Toch verloopt het proces in de praktijk niet altijd even efficiënt. Regelmatig ontstaan vertragingen doordat medewerkers moeten worden ingeschakeld, bijvoorbeeld bij leeftijdsgebonden producten zoals alcohol. Voor klanten kan dit hinderlijk zijn, terwijl medewerkers juist extra werkdruk ervaren op drukke momenten.

Voor supermarkten vormt dit een belangrijk probleem, aangezien er vanuit de overheid een wettelijke verplichting geldt om bij de verkoop van alcohol altijd de leeftijd van de klant te controleren [1]. Bij zelfscankassa's gebeurt dit momenteel door medewerkers, die op basis van een melding moeten inschatten of de klant zich tussen de 18 en 25 jaar bevindt [2]. Onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat echter zien dat het accuraat schatten van leeftijden, met name in deze leeftijdscategorie, moeilijk is [3]. Dit kan leiden tot wachttijden, fouten en uiteindelijk tot boetes en reputatieschade voor de supermarkt [1]. Het proces is daarmee kwetsbaar en inefficiënt.

In de praktijk wordt geëxperimenteerd met geautomatiseerde leeftijdsverificatie, waarbij AI-modellen op basis van gezichtsbeelden een inschatting maken van de leeftijd van een persoon [4]. In de literatuur ligt de nadruk daarbij vooral op technische aspecten zoals nauwkeurigheid, bias en privacyvraagstukken. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de gemeente Utrecht dat menselijke leeftijdsschatting vaak tekortschiet, vooral bij jongvolwassenen [5]. Hoewel er dus al veel aandacht is voor de haalbaarheid van AI-technologie en de daarbij horende risico's, is er relatief weinig onderzoek gedaan naar de toepassing ervan in de context van Nederlandse supermarkten. Het blijft onduidelijk hoe een AI-systeem kan bijdragen aan een efficiënter en eerlijker proces, en hoe dit zich verhoudt tot de beleving van medewerkers en klanten. Bovendien ontbreekt inzicht in hoe de technologie kan worden ingebed zonder dat de menselijke medewerker buitenspel wordt gezet of verantwoordelijkheden onduidelijk worden.

Dit project richt zich daarom specifiek op de inzet van AI-gebaseerde leeftijdsverificatie bij de zelfscankassa's van Albert Heijn. Het doel is om te onderzoeken in hoeverre deze technologie kan bijdragen aan een sneller, nauwkeuriger en klantvriendelijker proces, terwijl tegelijkertijd de werkdruk voor medewerkers wordt verminderd en de wettelijke kaders worden gerespecteerd. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan technische aspecten, maar ook aan maatschappelijke en ethische dimensies, met name privacy en transparantie.

De centrale vraag hierbij luidt:

In welke mate wordt de zelfscan van Albert Heijn verbeterd door het gebruik van een AI-model voor leeftijdsverificatie?

Dit project onderzoekt de inzet van AI-gebaseerde leeftijdsverificatie op de zelfscankassa's van Albert Heijn. Het doel is om een concept te ontwikkelen dat enerzijds de nauwkeurigheid en snelheid van leeftijdscontroles verhoogt, anderzijds de werkdruk voor medewerkers verlaagt en de klanttevredenheid vergroot. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de technische, maatschappelijke en ethische overwegingen die een rol spelen, met aandacht voor privacybescherming en transparantie. Het uiteindelijke voorstel zal een toekomstbestendig systeem schetsen dat aansluit bij zowel wettelijke kaders als de belangen van de stakeholders.

3 Achtergrond

In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van de scope van het onderzoek besproken. Hierin wordt onder andere de stakeholderanalyse, gebruiksonderzoek en de huidige situatie besproken.

3.1 Stakeholderanalyse

Door deze analyse ontstaat inzicht in de verwachtingen, zorgen en machtsposities van verschillende stakeholders. Dit helpt om beter onderbouwde keuzes te maken voor het op te leveren model. Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste stakeholders, hun belangen en de problemen die zij ervaren bij het huidige leeftijdsverificatieproces. De stakeholderanalyse is opgezet door informatie te halen uit interviews in twee verschillende winkels. Tijdens deze interviews zijn drie personen ondervraagd, namelijk twee supermarktmanagers en één zelfscanmedewerker. Dit interview is zichtbaar in bijlage A.

Tabel 1. Stakeholderanalyse – belangen en ervaren problemen per stakeholder

Stakeholder	Belangen en ervaren problemen
Klanten	Willen snel en soepel afrekenen. Vinden controles vaak onnodig (zeker >25 jaar) en ervaren ongelijkheid doordat 18–25-jarigen vaker worden gecontroleerd. Gebrek aan transparantie en lange wachttijden vergroten frustratie.
Medewerkers	Hebben te maken met hoge werkdruk, vooral bij drukte. Leeftijdsinschattingen zijn foutgevoelig, wat leidt tot stress, boetes voor de winkel en klachten van klanten. Angst om fouten te maken versterkt deze spanning.
Supermarktmanagers	Verantwoordelijk voor naleving en klanttevredenheid. Huidige controles zijn inconsistent en afhankelijk van inschattingen. Fouten kunnen leiden tot boetes of zelfs sluiting van de winkel.
Overheid	Wil naleving van de wet en voorkomen dat minderjarigen alcohol kopen. Huidige controles zijn foutgevoelig en niet altijd betrouwbaar. Toezicht door mysteryshoppers leidt tot sancties bij overtredingen.
Ouders	Verwachten dat supermarkten betrouwbare controles uitvoeren zodat hun kinderen onder de 18 geen alcohol kunnen kopen. Veiligheid en naleving staan centraal.
Albert Heijn	Moet voldoen aan wet- en regelgeving en wil boetes en imagoschade voorkomen. Tegelijkertijd is klanttevredenheid belangrijk: huidige controles vertragen het proces bij zelfscan en verhogen de werkdruk van medewerkers.

Uit deze analyse komt naar voren dat stakeholders gezamenlijk belang hechten aan meerdere aspecten. Allereerst staat nauwkeurigheid centraal: fouten bij leeftijdsinschatting moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast vinden zij snelheid belangrijk, zodat controles geen onnodige vertraging opleveren voor klanten of extra werkdruk voor medewerkers. Ook transparantie speelt een grote rol, omdat klanten duidelijkheid verwachten over het proces en de manier waarop beslissingen tot stand komen. Tot slot hechten alle partijen aan veiligheid, waarbij het essentieel is dat leeftijdscontroles betrouwbaar en in overeenstemming met de wetgeving worden uitgevoerd.

3.2 Gebruikersonderzoek

Om de huidige situatie en de belangrijkste knelpunten beter te begrijpen, is gebruikersonderzoek uitgevoerd onder medewerkers, waaronder ook een lid van ons projectteam met directe werkervaring bij de zelfscan. Uit de gesprekken kwam naar voren dat het schatten van leeftijden in de categorie 18–25 jaar de grootste uitdaging vormt. Medewerkers ervaren daarnaast stress tijdens drukke momenten, vooral doordat zij meerdere meldingen tegelijk moeten afhandelen en onduidelijkheid ervaren over welke controle prioriteit heeft.

Observaties in de supermarkt bevestigden dat wachttijden tijdens piekmomenten oplopen en dat klanten irritatie tonen wanneer de kassa geblokkeerd blijft. In gesprekken met managers werd benadrukt dat fouten grote gevolgen kunnen hebben, zowel financieel door boetes als op het gebied van reputatie. Zij gaven aan dat uniforme en objectieve ondersteuning gewenst is, maar dat de menselijke medewerker altijd de eindverantwoordelijkheid moet behouden.

Deze combinatie van inzichten maakt duidelijk dat de huidige procedure kwetsbaar is en dat verbeteringen noodzakelijk zijn op het gebied van nauwkeurigheid, snelheid en transparantie.

3.3 Huidige situatie

Bij de huidige zelfscankassa's van Albert Heijn wordt leeftijdscontrole volledig handmatig uitgevoerd. Zodra een klant een alcoholhoudend product scant, verschijnt er een melding op de terminal van de medewerker. De klant kan het scanproces wel voortzetten, maar afrekenen wordt geblokkeerd totdat de medewerker de leeftijdscontrole afrondt.

De medewerker krijgt op de terminal de vraag: *“Is de klant ouder dan 25 jaar?”* met de opties **ja** of **nee**.

- Bij *“ja”* gaat de medewerker ervan uit dat de klant duidelijk boven de 25 jaar is. Deze keuze wordt bevestigd door een numerieke code (1-2-3).
- Bij *“nee”* moet de klant bij afrekenen alsnog een ID laten zien. De geboortedatum wordt handmatig ingevoerd voordat de transactie wordt vrijgegeven.

Dit proces kent meerdere beperkingen. Het schatten van leeftijden rond de grens 18–25 jaar is lastig, waardoor fouten ontstaan. Bovendien kunnen medewerkers meerdere meldingen tegelijk krijgen (bijvoorbeeld een steekproef bij klant 1 en een leeftijdscontrole bij klant 2), wat leidt tot wachttijden en stress. De prioriteit tussen controles is niet altijd helder, wat de kans op fouten vergroot.

Voor klanten resulteert dit vaak in vertraging en frustratie. Jongvolwassen klanten (18–25 jaar) ervaren controles als onevenredig frequent, terwijl oudere klanten het proces onnodig vinden. Voor medewerkers levert de procedure extra werkdruk en spanning op, mede door de risico's van boetes en interne controles. Voor Albert Heijn betekent dit een kwetsbaar proces, waarin naleving, klanttevredenheid en efficiency onder druk staan.

In bijlage B en C worden de twee flowdiagrams weergegeven die meer duidelijkheid geven over de huidige en gewenste leeftijdscontrole-situatie op de zelfscan bij Albert Heijn. Het uiteindelijke model dient voor de gewenste situatie, gegeven in bijlage C.

3.4 Overwegingen voor het inzetten van AI

Deze paragraaf behandelt de juridische overwegingen rond leeftijdsverificatie met AI bij alcoholverkoop in supermarkten. Daarbij komen de Alcoholwet, de AVG/GDPR en de Europese AI Act aan bod.

3.4.1 Juridische Overwegingen. Het gebruik van computer vision voor leeftijdsverificatie bij alcoholverkoop in supermarkten valt onder diverse juridische kaders. Relevante regelgeving omvat de **Nederlandse Alcoholwet 2021**, de **Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)**, de **General Data Protection Regulation (GDPR)** en de nieuwe **European AI Act**. Deze kaders bepalen zowel de regels omtrent alcoholbezit en -verkoop als de voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens en het verantwoord inzetten van AI.

Alcoholbezit door minderjarigen. Volgens de Alcoholwet is het verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol in bezit te hebben in openbare ruimten. Bij overtredingen worden taakstraffen of geldboetes opgelegd: €50 voor jongeren onder de 16 jaar en €100 voor jongeren van 16 en 17 jaar [6]. Daarnaast is ook **wederverstreking** verboden: meerderjarigen mogen geen alcohol kopen om dit vervolgens door te geven aan minderjarigen, hetgeen eveneens beboet kan worden met €100 [7].

3.4.2 Verkoop van alcohol in supermarkten. Supermarkten dienen bij de verkoop van alcohol de leeftijd van de koper te controleren. Dit geldt zowel in fysieke winkels als bij online verkoop [8]. Bij online verkoop moet de leeftijd van de klant zowel tijdens de bestelling als bij de bezorging geverifieerd worden. Bezorging is enkel toegestaan op het opgegeven adres of een officieel afhaalpunt [9].

Daarnaast zijn supermarkten verplicht te beschikken over een **actueel leeftijdscontroleplan** waarin processen, afspraken met bezorgdiensten en maatregelen ter naleving van de wet beschreven zijn. Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd [9]. Het toezicht op naleving wordt uitgevoerd door de **Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)**, die gebruikmaakt van minderjarige testkopers. Uit inspecties in de periode juli 2023 – juni 2024 bleek dat **circa 42% van de supermarkten in overtreding** was [11].

3.4.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG schrijft zes kernbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens voor: rechtmatigheid en transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, juistheid, opslagbeperking en vertrouwelijkheid en integriteit [12]. Bij leeftijdsverificatie via AI speelt met name het verwerken van **beelddata van klanten** een rol. De verwerking van biometrische gegevens vereist expliciete communicatie richting de betrokkenen over doeleinden, bewaartermijnen en verwerking.

Een complicatie hierbij is dat toestemming problematisch kan zijn in de context van de supermarkt: weigeren kan sociaal ongemakkelijk voelen en daarmee de vraag oproepen of toestemming daadwerkelijk vrij is [12]. Ook kan de wens om data tijdelijk op te slaan ten behoeve van foutenanalyse juridische risico's met zich meebrengen.

De Europese GDPR heeft grotendeels dezelfde inhoud als de Nederlandse AVG, maar is op Europees niveau van toepassing. In de praktijk betekent dit dat overtredingen zowel nationale als Europese sancties kunnen opleveren [13].

3.4.4 *AI Act*. De **AI Act** is het eerste bindende juridische kader voor AI binnen de EU en onderscheidt vier risiconiveaus: onaanvaardbaar, hoog, beperkt en minimaal risico [14].

- **Onaanvaardbaar risico**: toepassingen die verboden zijn, zoals realtime biometrische identificatie in openbare ruimtes, sociale scores en emotieherkenning op werkplekken en scholen.
- **Hoog risico**: toepassingen die streng gereguleerd zijn, zoals AI in rechtshandhaving, onderwijs of toegang tot essentiële diensten. Hier gelden verplichtingen zoals bias-mitigatie, uitlegbaarheid en menselijke controle.
- **Beperkt risico**: toepassingen zoals chatbots en deepfakes, waarvoor een transparantieplicht geldt.
- **Minimaal risico**: toepassingen zoals spamfilters en videogames, waarvoor geen aanvullende verplichtingen gelden.

3.4.5 *Risiconiveau leeftijdsverificatie in supermarkten*. Het inzetten van computer vision voor leeftijdsverificatie in supermarkten valt waarschijnlijk onder het **onaanvaardbare risiconiveau**, aangezien dit realtime biometrische identificatie in een openbare ruimte inhoudt. Wanneer echter expliciete toestemming wordt verkregen en het systeem enkel gebruikt wordt voor leeftijdscontrole (bijvoorbeeld door een match met een identiteitsbewijs), kan het als **hoog risico** worden geclassificeerd [14].

Als toepassing van AI-gestuurde leeftijdsverificatie wordt toegestaan, zijn er enkele belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Allereerst moet de klant expliciet toestemming geven voor het gebruik van het systeem. Daarbij is het van belang dat het systeem geen gevoelige kenmerken verwerkt, zoals ras, religie of gender. Bovendien blijft menselijke controle noodzakelijk, zodat een medewerker altijd kan ingrijpen of corrigeren. Tot slot moet het systeem transparant en uitlegbaar zijn, zodat zowel klanten als medewerkers begrijpen hoe het werkt en welke beslissingen het neemt.

4 Ethische Overwegingen

In dit hoofdstuk worden de ethische overwegingen van het onderzoek in verband met AI besproken. Verschillende niveaus worden besproken.

4.1 Micro (individueel niveau)

Voor klanten kan leeftijdsverificatie via gezichtsherkenning een ernstige inbreuk op de privacy vormen, aangezien biometrische gegevens als bijzonder gevoelig worden beschouwd onder de AVG [15]. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat AI-modellen systematische fouten maken bij specifieke groepen, bijvoorbeeld op basis van huidskleur en geslacht, wat discriminatie kan veroorzaken [16]. Omdat het kopen van levensmiddelen een primaire behoefte is, kan het enorm impactvol zijn als klanten niet willen instemmen met het gebruik van deze technologie.

4.2 Meso (organisatorisch niveau)

Voor supermarkten zoals Albert Heijn brengt de implementatie van computer vision voor leeftijdsverificatie aanzienlijke risico's met zich mee. Op juridisch vlak geldt dat cameratoezicht in winkels uitsluitend is toegestaan wanneer er sprake is van een duidelijke noodzaak, waarbij transparantie richting klanten en overleg met de ondernemingsraad verplicht zijn [17]. Daarnaast moet altijd een Data Protection Impact Assessment (DPIA) worden uitgevoerd. Ook op reputatiegebied zijn er risico's, omdat klanten het gebruik van camera's kunnen ervaren als buitensporige surveillance, wat kan leiden tot een afname van vertrouwen in de organisatie. Verder zijn er aanzienlijke kosten verbonden aan de implementatie, onder andere voor training van medewerkers, beveiliging van gegevens en governance. Daarbij komt dat de Autoriteit Persoonsgegevens in het verleden al meerdere biometrische toepassingen in winkels onrechtmatig heeft verklaard. Zo kreeg Clearview AI in 2024 een boete opgelegd wegens illegale dataverzameling voor gezichtsherkenning [18].

4.2.1 Macro (samenlevingsniveau). Wanneer biometrische verificatie systemen op grote schaal in alledaagse situaties worden toegepast, bestaat het risico op normalisering van surveillance. Dit kan leiden tot erosie van privacy-normen en vermindert vertrouwen in technologie en overheid. Bovendien vergroten ongelijke foutmarges maatschappelijke ongelijkheid, doordat bepaalde groepen vaker onterecht worden geweigerd. Ook neemt het risico op datalekken en misbruik van biometrische data toe, wat de maatschappelijke acceptatie van AI verder kan ondermijnen.

TODO: add source for the effect of surveillance normalisation and erosion of privacy values.

4.2.2 Ethische en filosofische kaders. Bij de beoordeling van AI-gestuurde leeftijdsverificatie in supermarkten bieden verschillende ethische en filosofische kaders waardevolle aanknopingspunten voor onze ontwerpkeuzes. Deze kaders vormden niet alleen een moreel referentiekader, maar beïnvloedden ook concrete ontwerpbeslissingen en requirements in hoofdstuk 5.

Deontologie legt nadruk op plichtsethiek en respect voor menselijke waardigheid. Vanuit dit perspectief hebben we ervoor gekozen om altijd expliciete toestemming (FR01) te vereisen vóóordat biometrische gegevens verwerkt worden, en om het systeem te ontwerpen met lokale en tijdelijke dataopslag (DR03). Dit waarborgt dat klanten niet onbewust of zonder noodzaak worden blootgesteld aan biometrische verwerking. Bovendien blijft de medewerker de eindverantwoordelijke (“human in the loop”, FR04), zodat menselijke waardigheid en autonomie behouden blijven.

Utilitarisme richt zich op het maximaliseren van algemeen welzijn. Deze benadering ondersteunde de afweging tussen de voordelen van een efficiënter leeftijdscontroleproces en de risico’s van verhoogde surveillance. Dit leidde tot onze beslissing om het AI-model enkel als ondersteunend hulpmiddel in te zetten, in plaats van als volledig geautomatiseerd controlesysteem. Daarmee minimaliseren we maatschappelijke schade door verlies van vertrouwen, terwijl we toch bijdragen aan naleving van de Alcoholwet en vermindering van werkdruk.

Rawls’ rechtvaardigheidstheorie en feministische ethiek benadrukken rechtvaardige verdeling en bescherming van kwetsbare groepen. Daarom hebben we in onze data- en modelvereisten (DR01–DR02, LR02) nadruk gelegd op representatieve datasets om bias te minimaliseren. Deze keuze waarborgt dat geen enkele groep systematisch wordt benadeeld bij leeftijdsschatting, wat aansluit bij het principe van gelijkheid van kansen.

Zorgethiek legt de nadruk op relationele verantwoordelijkheid en zorg. Dit perspectief beïnvloedde de keuze om een consentmechanisme met meerdere niveaus (FR01) te ontwikkelen, zodat klanten zelf kunnen bepalen in hoeverre zij willen meewerken. Ook blijft er een handmatige fallback-optie (FR05) beschikbaar voor wie geen gebruik wil maken van de AI-oplossing. Op deze manier blijft de technologie inclusief en zorgzaam voor uiteenlopende gebruikerservaringen.

Samengevat hebben deze ethische kaders direct geleid tot de ontwerpprincipes van ons systeem: transparantie, menselijke controle, vrijwilligheid en rechtvaardigheid. Deze uitgangspunten zijn geïntegreerd in zowel de technische architectuur als de organisatorische governance, zodat het AI-systeem niet alleen efficiënt, maar ook moreel verantwoord functioneert binnen de context van de supermarkt.

4.3 Samenvattende overwegingen

AI-leeftijdsverificatie kan bijdragen aan naleving van de Alcoholwet, maar brengt aanzienlijke risico’s met zich mee op juridisch, ethisch en maatschappelijk vlak. Toepassing is uitsluitend verantwoord onder strikte voorwaarden, met waarborgen zoals expliciete toestemming, transparantie, bias-mitigatie en menselijke controle. Daarom is het van belang bij het ontwikkelen van de applicatie dat er duidelijk nagedacht wordt over het gewenste level van automatisatie, wie de eindverantwoordelijke is voor de keuzes van het model en dat er genoeg transparantie is in het systeem en dat de keuzes ook inzichtelijk gemaakt kunnen worden indien nodig.

5 Requirements

De requirements zijn opgesteld op basis van stakeholderanalyse, literatuur en conceptontwikkeling. Ze zijn geordend van breed naar specifiek: functioneel, juridisch/ethisch, niet-functioneel, organisatorisch, kosten/milieu, en tenslotte de data- en modelvereisten.

5.1 Functionele requirements (FR)

Deze vereisten beschrijven de directe werking van het systeem zoals ervaren door klanten en medewerkers. Ze gaan over functies die nodig zijn om alcoholleeftijdscontrole met consent en AI te ondersteunen.

Tabel 2. Functionele requirements (FR) – belangrijkste functies die het systeem moet ondersteunen

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
FR01	Een consentmechanisme aanwezig laten zijn voor de klant, waar keuze is uit drie niveaus (geen, beperkt, volledig).	Must	Pop-up aanwezig in het zelf-scanscherm van de klant.	Vanuit de regels van het AVG [29].
FR02	Consentvoorkeur kan opgeslagen worden in Bonuskaart-profiel.	Should	Afhankelijk van koppeling met bestaande systemen, kan het voor de klant makkelijker maken zodat dit consent altijd op een bepaalde instelling staat.	Na eerdere bonuskaart ervaring van AH [30].
FR03	Fotoverwerking met cropping en waarschuwing bij meerdere gezichten.	Must	Bounding boxes moeten dit aantonen.	Vanuit onderzoek van het IET [36].
FR04	AI-leeftijdsschatting beschikbaar via terminal, medewerker is de eindverantwoordelijke (Human in the loop).	Must	Human-in-the-loop is hierdoor gegarandeerd.	Dit is een eis vanuit de opdracht [32].
FR05	Automatische fallback naar handmatige controle als het model geen gezicht kan detecteren.	Must	Testbaar in foutscenario's. Hierdoor valt het model, als het nodig is, altijd terug op de medewerker (eindverantwoordelijke).	Vanuit de kennis dat Human in the loop voor deze opdracht moet bestaan en op deze manier grote fouten voorkomen kunnen worden [33].
FR06	Transparantie richting klanten (door middel van pop-ups met informatie).	Must	Gebruikerstesten, hierdoor wordt duidelijk welke knoppen gebruikt worden.	Informatie over gebruikerstesten [35].

5.2 Juridische en ethische requirements (LR/ER)

Deze vereisten zorgen dat het systeem voldoet aan wet- en regelgeving zoals AVG/GDPR en de AI Act.

Tabel 3. Juridische en ethische requirements (LR/ER) – vereisten rondom wetgeving, ethiek en bias

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
LR01	AVG/GDPR-compliance: doelbinding, dataminimalisatie, opslagbeperking, consent.	Must	Vanuit de wetgevingstoets.	Eis vanuit het AVG [12].
LR02	Bias & non-discriminatie: zorgen voor een representatieve dataset.	Must	Onderzoeken door middel van data-analyse.	Eis vanuit het ACM Digital Library [37].
LR03	AI Act (hoog-risico AI): risico-analyse, human-in-the-loop, documentatie.	Must	Documentatie hiervan beschikbaar maken.	Vanuit Sigma AI [39].
ER01	Data-ethiek: alleen legaal verkregen en geanonimiseerde datasets gebruiken.	Must	Dit controleren door onderzoek te doen naar de herkomst van de dataset.	Er moet onderzocht worden of de data ethisch verkregen is [40].

5.3 Niet-functionele requirements (NFR)

Deze vereisten richten zich op de kwaliteit van het systeem.

Tabel 4. Niet-functionele requirements (NFR) – vereisten voor prestatie, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
NFR01	Leeftijdsschatting is sneller dan handmatige controle, $\leq 3s$.	Must	Door de applicatie uit te testen.	Universiteit Utrecht [43].
NFR02	Gebruiksvriendelijkheid voor de klant en medewerker.	Must	Gebruikerstesten uitvoeren.	Informatie over gebruikerstesten [35].
NFR03	Transparantie & vertrouwen: medewerkers dienen getraind te worden.	Should	Kan georganiseerd worden vanuit het bedrijf zelf, door middel van bijvoorbeeld een zoom call. Hierdoor kan de applicatie ook weer verbeterd worden.	Informatie over gebruikerstesten [35].

5.4 Organisatorische requirements (OR)

Deze requirements gaan over hoe de organisatie het systeem ondersteunt. Deze requirements draaien vooral om het goed trainen van medewerkers en duidelijke afspraken maken over wie verantwoordelijk is voor het gebruik van AI.

Tabel 5. Organisatorische requirements (OR) – vereisten voor training en governance binnen de organisatie

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
OR01	Training medewerkers (terminal, override, privacy, communicatie).	Must	Evalueren vanuit de trainingen, kijken of het toekomstige systeem werkt zoals het nu voor ogen is.	Informatie over gebruikersten [35].
OR02	Governance: het leeftijdscontroleplan moet worden aangepast met duidelijke uitleg over het gebruik van AI. Ook moet er een vast proces zijn voor wanneer er fouten of klachten ontstaan, zodat altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is.	Must	Controle van de documenten.	Vanuit de regels van het AVG [29].

5.5 Kosten en milieu requirements (CR)

Deze requirements gaan over de kosten en de impact op het milieu. Het idee is dat de oplossing betaalbaar blijft voor de organisatie en zo min mogelijk energie en middelen verbruikt.

Tabel 6. Kosten en milieu requirements (CR) – vereisten voor financiële haalbaarheid en duurzaamheid

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
CR01	De implementatie is kostenefficiënt en integreerbaar met bestaande systemen.	Should	Checken hoe de businesscase op dit moment in elkaar zit.	KPMG [41].
CR02	Onderhouds- en trainingskosten transparant en beheersbaar.	Should	Letten op de begroting.	DataNorth [42].
CR03	Milieu-impact: energie-efficiënt model, cloud minimaliseren.	Could	Energieverbruik meten van de modellen per winkel.	DataNorth [42].

5.6 Data requirements (DR)

Deze vereisten bepalen de kwaliteit, representativiteit en verwerking van de gebruikte datasets. Ze zorgen dat de data geschikt en veilig gebruikt kan worden in het model.

Tabel 7. Data requirements (DR) – vereisten voor kwaliteit, representativiteit en veilige verwerking van datasets

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
DR01	Dataset splitsen in train-, validatie- en test-set, op basis van etniciteit, leeftijd en gender.	Must	Reproduceerbaar voor vervolgonderzoeken.	Cornell University [46].
DR02	Dataset representatief voor NL-supermarktcontext, kwa leeftijd en etniciteit.	Must	Controle van de data en literatuuronderzoek.	Cornell University [46].
DR03	Dataopslag: lokaal, tijdelijk, max. 2 weken, geen cloud.	Must	Controle.	Volgens het AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is [34].

5.7 Model requirements (MR)

Deze vereisten richten zich op de prestaties, efficiëntie en uitlegbaarheid van het AI-model. Het doel is een betrouwbaar en praktisch toepasbaar leeftijdsschattingmodel.

Tabel 8. Model requirements (MR) – vereisten voor prestaties, efficiëntie en uitlegbaarheid van het AI-model

Code	Requirement	Prioriteit	Meetbaarheid / Toelichting	Bron
MR01	MAE-score van het beste model moet lager zijn dan de MAE-score van het nulmodel.	Must	Evaluatie op validatie- / test-set.	University of Vermont [47].
MR02	MAE-score van <5 jaar in de doelgroep.	Must	Analyse per doelgroep uitvoeren.	Uit het groepsgesprek met Marcio.
MR03	Het model is compact, energie-efficiënt en draait lokaal op terminals.	Must	Testbaar op hardware.	DataNorth [42].
MR04	Explainability: beslissingen van het model zijn uitlegbaar, feature-analyses zijn beschikbaar.	Should	Tools inzetten die dit weergeven.	Uit de les: Coaching en Ontwerp.

5.8 Overkoepelend

Het AI-model voor leeftijdsschatting moet goed aansluiten bij de praktijk van alcoholverkoop in Nederlandse supermarkten. Daarom moet het getraind worden met actuele en representatieve data die de diversiteit van klanten laat zien. Zo worden fouten en bias verkleind en wellicht voorkomen. Het model moet betrouwbaar werken in verschillende situaties, zoals ander licht, camerahoeken of bij mensen met verschillende achtergronden. Vooral rond de grens van 18 jaar moet de nauwkeurigheid hoog zijn. Ook zou het model een vertrouwensscore kunnen geven, zodat medewerkers zelf een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Een andere optie is om de medewerker de foto van de klant op de terminal te tonen, zodat de medewerker zelf kan beslissen of hij of zij het eens is met de schatting van het AI-model.

Daarnaast moet het model voldoen aan de AVG/GDPR en de Europese AI Act. Dit betekent dat er alleen noodzakelijke gegevens worden gebruikt (bijvoorbeeld een tijdelijk gecropte gezichtsopname) en dat die gegevens daarna zo snel mogelijk worden verwijderd of geanonimiseerd. Het model moet efficiënt en snel werken, met zo min mogelijk energieverbruik, zodat het goed past in de supermarktpraktijk. Tot slot is transparantie belangrijk: medewerkers en klanten moeten snappen wat de uitkomst van het model betekent en hoe dit onderdeel is van het proces waarin de medewerker altijd de eindverantwoordelijke blijft.

6 Methodologie

In dit hoofdstuk wordt de methodologie van dit project besproken. Er zal inzicht gegeven worden in het ontstane prototype en de oorsprong hiervan. Verder wordt de gebruikte data toegelicht en de de gebouwde modellen weergegeven. Als laatste zal de evaluatie-metric besproken worden die gebruikt wordt om de prestaties van de verschillende gebouwde modellen te vergelijken.

6.1 Concept

Het uitgangspunt van dit onderzoek is het ontwikkelen van een model dat in staat is om de leeftijd van personen te schatten aan de hand van gezichtsafbeeldingen, waardoor de ervaring tijdens een leeftijdscontrole voor de genoemde stakeholders verbeterd wordt. De aanleiding ligt in de praktijk: medewerkers bij zelfscankassa's zijn verplicht om bij twijfel in de leeftijdsgroep 18–25 jaar om identificatie te vragen. Het visueel inschatten van leeftijd in deze groep blijkt na interviews lastig, wat kan leiden tot zowel onterecht weigeren als onterecht toestaan van aankopen.

Tijdens de voorbereiding van dit onderzoek zijn twee uitgangspunten vastgesteld:

- (1) Representatieve dataset: om in deze situatie de modellen eerlijk te kunnen evalueren, moeten er afbeeldingen beschikbaar zijn van alle leeftijden. Dit komt omdat op het zelfscanplein personen met alle leeftijden leeftijdsgebonden producten kunnen scannen. Hierdoor zullen tevens de modellen alle leeftijden proberen te herkennen.
- (2) Focus op de prestaties van de risicogroep (18–25 jaar): jongeren kopen onder anderen alcohol voor feestjes, wat er ook voor kan zorgen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol proberen te kopen [28]. Door extra aandacht te geven aan leeftijden in de range 18-35 jaar, kan onderzocht worden welk model op deze range het beste presteert.

De waarde van dit model ligt in de toepasbaarheid voor supermarkten met leeftijdsgebonden producten zoals alcohol. Een betrouwbaar model kan medewerkers ondersteunen bij het schatten van leeftijden. Door de inzet van dit model wordt gezorgd voor een betere naleving van wet- en regelgeving, waardoor het verkopen aan minderjarigen vermindert. Bovendien vinden er minder onterechte controles plaats bij personen die duidelijk ouder zijn dan 25 jaar, wat de klanttevredenheid kan verhogen. Ten slotte ontstaat er een efficiënter werkproces doordat medewerkers minder tijd kwijt zijn aan twijfelgevallen.

6.2 Train-, validatie- en test-split

Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van de UTKFace dataset [49]. Deze dataset bevat 23.981 gezichtsafbeeldingen met daarbij informatie over leeftijd (1–116 jaar), geslacht (0 = man, 1 = vrouw) en etniciteit (White, Black, Asian, Indian, Other) van personen. Voor de splitsing van de dataset is gekozen voor een stratified train-, validatie- en test-split, waarbij elke leeftijd zo goed mogelijk vertegenwoordigd blijft in de verschillende subsets. Het stratificeren zorgt ervoor dat de distributie van leeftijden in de training-, validatie- en test-set aansluit bij de oorspronkelijke verdeling in de volledige dataset. De splitsing verloopt in twee stappen. Eerst wordt 20% van de volledige dataset gemarkeerd als test-set. De overige 80% wordt vervolgens verder opgesplitst in een trainings-set (80%) en een validatie-set (20%). In termen van de totale dataset is dit te zien in de volgende tabel.

Geslachtsverdeling (%):

	train	val	test
Geslachtsverdeling			
Man	52.3	52.1	52.6
Vrouw	47.7	47.9	47.4

Etniciteitsverdeling (%):

	train	val	test
Ethniciteitsverdeling			
White	42.5	41.3	44.1
Black	19.1	19.4	18.8
Indian	16.8	16.8	16.9
Asian	14.5	15.0	13.7
Others	7.2	7.5	6.5

Train-set grootte : 18.983

Validatie-set grootte : 2.445

Test-set grootte : 2.277

Deze werkwijze heeft als voordeel dat alle leeftijden zo goed mogelijk voorkomen in elk van de subsets, waardoor zowel training als evaluatie representatief zijn. Een aandachtspunt hierbij is dat sommige leeftijden in de dataset slechts in kleine aantallen aanwezig zijn. Voor die leeftijden kan stratificatie ertoe leiden dat ze niet in alle subsets worden verdeeld. In deze gevallen worden de afbeeldingen automatisch in de trainingsset gezet. Naast het maken van deze verschillende datasets, is ervoor gekozen om de afbeeldingen om te zetten naar de grootte [224,224]. Onderstaand zijn twee afbeeldingen te zien van deze afbeeldingen. Als laatste is er een StandardScaler toegepast op de afbeeldingen, waardoor de oorspronkelijke pixelwaarden zijn omgezet naar waarden met een gemiddelde van nul en een standaarddeviatie van één. Hierdoor liggen de data rond nul en hebben alle pixels een vergelijkbare schaal. Dit zorgt ervoor dat de modellen beter kunnen werken, geen enkele pixel meer invloed krijgt door de grootte van zijn oorspronkelijke schaal.

6.3 Data

De afbeeldingen uit de UTKFace dataset zijn verzameld onder verschillende omstandigheden, waardoor er variatie is in belichting, pose, resolutie en expressie. Dit maakt de dataset geschikt om een model te trainen en te testen op zowel prestaties als mogelijke bias. In figuur 1 is de leeftijdsverdeling van de train-set uit de cropped UTKFace dataset zichtbaar.

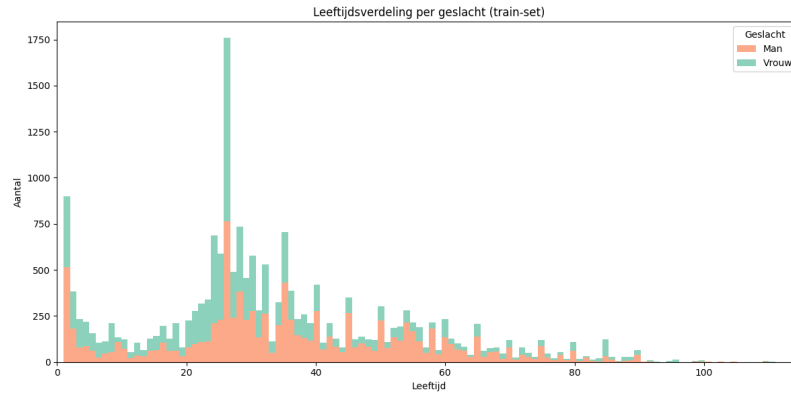


Fig. 1. De leeftijdsverdeling van de UTKFace dataset.

De UTKFace-dataset wordt veel gebruikt voor leeftijdsschatting vanwege de brede leeftijdsrange en het gemak waarmee metadata, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit, direct uit de bestandsnamen gehaald kunnen worden. De dataset bevat gezichten van verschillende etnische achtergronden en beide geslachten, wat bijdraagt aan een mate van demografische diversiteit [49].

Toch zijn er ook belangrijke beperkingen verbonden aan het gebruik van de UTKFace-dataset. Uit de leeftijdsverdeling blijkt duidelijk dat de dataset een scheve verdeling bevat: er is een sterke oververtegenwoordiging van jonge volwassenen (rond de 25 jaar) en kinderen, terwijl oudere leeftijdsgroepen veel minder voorkomen. Deze onbalans kan leiden tot bias in het model, dat daardoor vooral goed presteert op oververtegenwoordigde leeftijdsgroepen en slechter op ondervertegenwoordigde [31].

Een ander belangrijk aandachtspunt is de kwaliteit en betrouwbaarheid van de labels. Aangezien de leeftijden ook voorspeld zijn (en gecontroleerd), bestaat de kans op fouten, vooral bij leeftijden die visueel moeilijk in te schatten zijn. Zo bevat de UTKFace fake labels, die geschat zijn door een algoritme. Deze afbeeldingen zijn wel gecontroleerd en daarom wordt dit niet gezien als een probleem. Daarnaast variëren de afbeeldingen sterk in belichting, pose, scherpte en expressie, wat het trainen van robuuste modellen lastiger maakt. Er is bovendien geen controle op externe factoren zoals gezichtsuitdrukking, accessoires of rotatie, die de inschatting van leeftijd kunnen beïnvloeden.

Samenvattend biedt de UTKFace-dataset een laagdrempelige en brede basis voor leeftijdsschatting met neurale netwerken. Desondanks is het belangrijk om bewust om te gaan met de scheve distributies en mogelijke onnauwkeurigheden in de labels.

6.4 Modellen vanuit wave één

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van een convolutional neural network (CNN) met als doel het voorspellen van de leeftijd van een persoon. Omdat leeftijd een numerieke waarde is, wordt dit probleem benaderd als een regressieprobleem [20]. Regressie is in dit geval de meest geschikte methode, in tegenstelling tot classificatie waarbij het model personen in vooraf gedefinieerde categorieën zou indelen. De keuze voor regressie is bewust gemaakt, aangezien het model in dit geval geen leeftijdsgroep gaat voorspellen, maar een specifieke leeftijd [19].

6.4.1 Nulmodel. Om een baseline voor leeftijdsregressie op de cropped UTKFace-dataset vast te stellen, is een gestratificeerd binning-gebaseerd null-model geïmplementeerd. In plaats van een naïeve voorspeller, zoals het globale gemiddelde van alle leeftijden, houdt dit baseline-model expliciet rekening met de onderliggende leeftijdsverdeling van de dataset. Leeftijden zijn verdeeld in zeven bins: 0-9, 10-15, 16-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-65 en 66+ jaar. Een **gestratificeerde dummy classifier** werd getraind om leeftijd bins te voorspellen in overeenstemming met hun frequentie in de train-set. Voorspelde bins werden vervolgens gemapt naar de **gemiddelde leeftijd per bin**, berekend op basis van de trainingsdata. Deze aanpak toont drie methodologische aandachtspunten. Ten eerste corrigeert het voor de **sterke scheefheid** in UTKFace, waarin jonge volwassenen oververtegenwoordigd zijn; een globale gemiddelde voorspeller zou de leeftijd van jongere samples systematisch overschatten, wat tot misleidende foutmaten leidt. Ten tweede biedt het een evenwicht tussen representativiteit en variatie: een “most frequent” aanpak zou vrijwel uitsluitend de 26-35-categorie voorspellen, terwijl uniforme sampling de natuurlijke verdeling negeert. Ten derde levert de bin-gebaseerde formulering een **flexibeler evaluatiekader**, waarmee prestaties per leeftijdsgroep vergeleken kunnen worden tussen het null-model en de andere mogelijke modellen. Dit laat toe dat de complete performance vergeleken kunnen worden, maar ook of het model beter performed op de belangrijkste doelgroep.

6.4.2 CNN-model. Het eerste model is opgebouwd als een Convolutioneel Neuraal Netwerk (CNN), omdat deze geschikt zijn voor het analyseren van afbeeldingen [10]. CNN's maken gebruik van convolutielagen en poolinglagen om patronen en kenmerken uit beeldmateriaal te leren herkennen. Hierdoor kan het model visuele informatie onthouden bij het voorspellen van de leeftijd van een persoon [21]. In het CNN-model wordt gebruikgemaakt van verschillende lagen [22] die zijn weergegeven in de volgende tabel.

Laag	Functie van de laag
Convolutielaag (Conv2D)	Leren filters die eerst eenvoudige patronen zoals randen herkennen en in diepere lagen steeds complexere structuren.
Poolinglaag (MaxPooling2D)	Poolinglagen verkleinen de feature maps, waardoor het aantal parameters afneemt en overfitting wordt beperkt.
Activatiefunctie	Voegt niet-lineariteit toe. Voor de outputlaag is een lineaire activatie toegepast, passend bij een regressieprobleem.
Regularisatie	Dropout negeert tijdens training tijdelijk verbindingen, waardoor overfitting afneemt en het model beter generaliseert.

Tabel 9. De verschillende lagen in de mogelijke modellen.

Binnen dit CNN-model met meerdere lagen kunnen de fouten sterk verschillen per filter. Een filter met kernelgrootte (3×3) en drie kleurkanalen (RGB) bevat 27 gewichten plus een bias. Het is daarom gunstig wanneer de optimizer per gewicht een adaptieve learning rate kan hanteren. Om die reden is gekozen voor Adam als optimizer [24], [25].

Daarnaast is gekozen om Leaky ReLU mee te nemen in het CNN-model. Aangezien gewichten ook negatieve waarden kunnen aannemen, kan de output van een neuron negatief zijn. Bij een ReLU-laag worden deze negatieve waarden echter naar nul gebracht. Hierdoor kan een neuron “dood” gaan, wat betekent dat het niet meer meedoet aan het leerproces [23]. Leaky ReLU voorkomt dit door kleine negatieve waarden door te laten, in plaats van alles af te knippen op nul. Op die manier blijft de neuron toch leren en wordt het model robuuster. Dit zorgt uiteindelijk voor betere leerresultaten en een nauwkeurigere leeftijdsschatting.

In bijlage D zijn de CNN-modellen weergegeven die in de vorige iteratie zijn getraind en gevalideerd. Het beste model hierbij was model 5, met een RMSE-score van 20.18 op de UTKFace dataset. Dit model is getraind met een maximum van 10 epochs.

6.5 Overwogen databewerkingen met gebruik van model 5 uit wave één

6.5.1 Cropped vs uncropped data. In dit experiment is er onderzocht wat de invloed is van het gebruik van bijgesneden (cropped) of onbijgesneden (uncropped) afbeeldingen in de UTKFace dataset. Voor dit experiment zijn beide datasets afzonderlijk getraind met dezelfde CNN-architectuur. Hierbij zijn alle andere variabelen zoals de resolutie, het aantal epochs, de batchgrootte en de train/validatie/test-splitsing identiek gehouden. Door gebruik te maken van dezelfde bestandsnamen en random seeds kon een eerlijke vergelijking worden gemaakt en de resultaten ook per image vergeleken worden.

Na het trainen en valideren van de modellen bleek dat de cropped-variant duidelijk betere prestaties behaalde. Voor de uncropped data was de MAE 17.32 en voor de cropped versie was dit 13.99. Hieruit is duidelijk dat gemiddelde absolute fout duidelijk lager is, waarbij tevens ook de validatiecurves consistent en stabiel waren. Daarnaast was bij visuele inspectie van de voorspellingen te zien dat de leeftijden nauwkeuriger werden ingeschat met de bijgesneden dataset. Het verschil was groot genoeg dat het als significant beschouwd wordt.

De conclusie die hieruit voortkomt is dat het gebruik van cropped afbeeldingen leidt tot betere leeftijdsschattingen, doordat achtergrondruis wordt verwijderd en het model zich volledig kan richten op leeftijdsrelevante gezichtskenmerken. Voor deze toepassing betekent dit dat de verdere ontwikkeling van het leeftijdsverificatiesysteem gebaseerd moet worden op cropped voorbewerking van de afbeeldingen in de UTKFace dataset.

6.5.2 Datadistributies. Aangezien de disbalans in de data vragen met zich meebrengt op de prestaties van de modellen, zal worden onderzocht of een up- en undersampling van de data invloed heeft op de prestaties van de modellen. Een scheve verdeling in leeftijd of geslacht kan er namelijk voor zorgen dat het model bepaalde groepen beter herkent dan andere [53]. Dit is voor de doelgroep gewenst, maar kan voor jongere leeftijden zorgen voor verkeerde schattingen door het model. Door met verschillende varianten van de dataset te werken, kan duidelijk worden of een evenwichtigere of gerichte samenstelling leidt tot betere voorspellingen door de modellen.

Leeftijdsbins. Om de balanceringspraktisch en betekenisvol te maken voor het gebruik van leeftijdsverificatie, zijn de leeftijden gegroepeerd in drie bins die overeenkomen met wettelijke en zakelijke behoeften, tevens was dit ook noodzakelijk voor de undersampling omdat er anders te veel data verloren zou gaan door leeftijden met een lage hoeveelheid samples.

- **Onder de 18** (0-17 jaar): Minderjarigen met wettelijke beperkingen voor aankopen (bijv. alcohol, tabak)
- **Jong volwassenen 18-25** (18-25 jaar): Jongvolwassenen met het hoogste risico op verificatiefouten
- **Boven de 26** (26-116 jaar): Algemene volwassen populatie met lagere prioriteit voor strikte verificatie

Deze bin-gebaseerde aanpak heeft de voorkeur boven balanceringspraktisch op individueel leeftijdsniveau omdat sommige specifieke leeftijden zeer weinig samples bevatten (sommige <10 samples), wat statistische validiteit zou compromitteren.

Dataset Varianten. De volgende drie varianten zijn samengesteld om de impact van class imbalance te onderzoeken:

- (1) **Volledige dataset (Unbalanced):** Deze bestaat uit alle beschikbare trainingsdata (70% van totaal) met natuurlijke class imbalance. De originele UTKFace dataset bevat 23.981 afbeeldingen met leeftijden van 1 t/m 116 jaar, waarbij de verdeling van leeftijden sterk ongelijk is. De meerderheid van samples bevindt zich in de 26+ bin, gevolgd door de 18-25 bin, terwijl de under-18 bin de minderheid vormt. Deze variant behoudt alle originele data en weerspiegelt de natuurlijke verdeling.
- (2) **Undersampled balanced dataset:** Deze variant balanceert de drie leeftijdsbins door de meerderheidsklassen te verkleinen tot de grootte van de kleinste bin (under-18).

Methodologie:

- Elke leeftijdsbin wordt willekeurig gesampled (zonder vervanging) tot het aantal samples in de minoriteitsbin
- Binnen elke bin blijft de proportionele leeftijdsverdeling behouden
- Resultaat: perfecte balans tussen bins met ongeveer 50% data retentie

Voordelen: Geen duplicate data, snellere training, dwingt het model om gelijkmatig van alle leeftijdsgroepen te leren.

Nadelen: Verliest waardevolle data uit meerderheidsklassen, kan belangrijke edge cases verliezen.

- (3) **Oversampled balanced dataset:** Deze variant balanceert de drie leeftijdsbins door de minoriteitsklassen te vergroten tot de grootte van de grootste bin (26+).

Methodologie:

- Alle originele samples worden behouden
- Voor bins kleiner dan de maximale bin worden willekeurige duplicaten toegevoegd (met vervanging)
- Voor de kleinste bin (18-25 in dit geval) resulteert dit in 3.33x duplicatie
- De uiteindelijke dataset wordt geschud om ordering bias te voorkomen
- Resultaat: perfecte balans tussen bins met ongeveer 167% data expansie

Voordelen: Behoudt alle originele data, verhoogt exposure aan ondervertegenwoordigde leeftijdsgroepen.

Nadelen: Creëert duplicate samples met potentieel overfitting risico, langere trainingstijd.

Alle drie de datasets bevatten de volgende features: file name (object), age (int64), gender (int64) en ethnicity (int64). In tabel 9 wordt weergegeven hoeveel rijen iedere dataset bevat na het verwijderen van duplicaten. Ook wordt weergegeven hoeveel personen per leeftijdsgroep aanwezig zijn, welke zijn gevisualiseerd in de figuren 2 en 3.

Dataset	Aantal rijen	Aantal personen 1–17 en 26–116	Aantal personen 18–25
Volledig	23.981	<i>Getoond in figuur 1</i>	<i>Getoond in figuur 1</i>
Upsampled balanced	7056	4704	2352
Undersampled balanced	33750	22500	11250

Tabel 10. Het aantal rijen/afbeeldingen in de drie datasets.

6.5.3 Resultaten en Conclusie. Figuur 2 toont de gemiddelde absolute fout (MAE) per leeftijdscategorie voor drie datasetvarianten: Full Unbalanced, Undersampled Balanced en Oversampled Balanced. De MAE geeft hier een intuïtieve, directe maat voor de gemiddelde afwijking in jaren en is daarom geschikt voor een eerste, geaggregeerde vergelijking tussen leeftijdsgroepen.

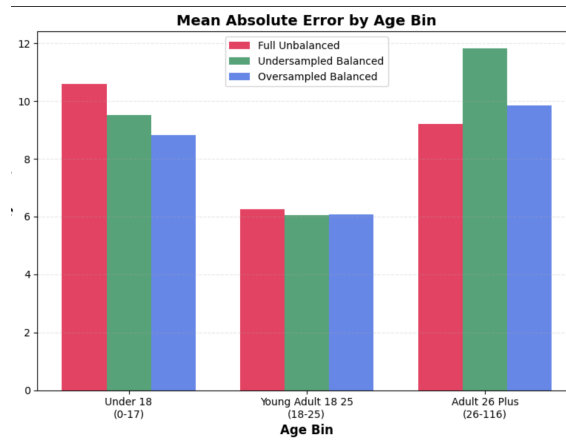


Fig. 2. Gemiddelde Absolute Fout (MAE) per leeftijdsbin voor drie sampling strategieën.

De resultaten laten zien dat alle drie modellen zeer vergelijkbare prestaties leveren over de leeftijdsbins. In de kritieke leeftijdsgroep van 18–25 jaar, die het belangrijkste is voor leeftijdsverificatie, verschillen de fouten marginaal (minder dan één jaar). Het Oversampled Balanced-model presteert licht beter bij jongere leeftijden (<18), maar heeft geen merkbaar voordeel in de doelgroep. De Undersampled Balanced-variant presteert daarentegen slechter bij oudere leeftijden (26+), vermoedelijk door verlies aan diversiteit in de trainingsdata.

Per-Leeftijd Analyse (Figuur 3)

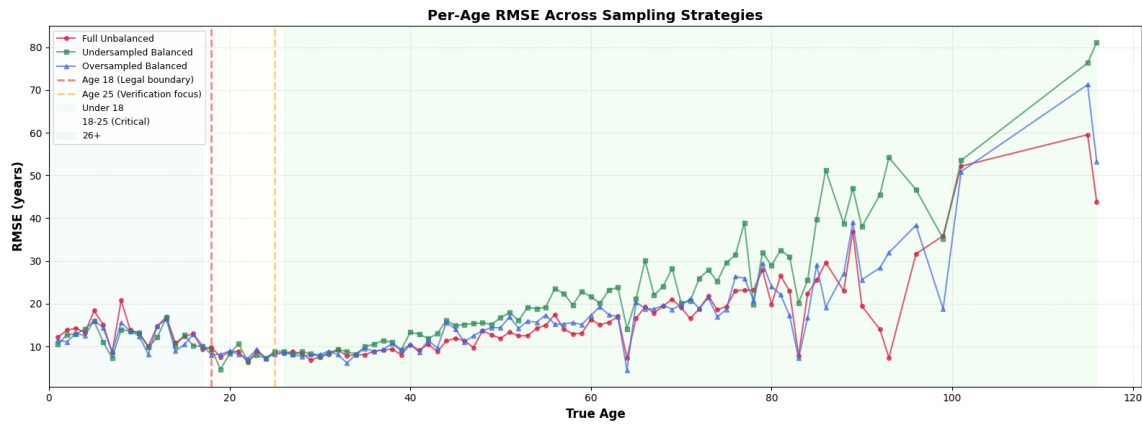


Fig. 3. Root Mean Squared Error (RMSE) per individuele leeftijd voor alle sampling strategieën. Verticale lijnen markeren 18 (wettelijke grens) en 25 (einde verhoogd verificatierisico).

Om subtielere verschillen tussen modellen te kunnen zien, is in Figuur 3 gekozen voor de Root Mean Squared Error (RMSE) per exacte leeftijd. De RMSE benadrukt grotere fouten sterker dan de MAE, waardoor afwijkingen aan de randen van het leeftijdsspectrum beter zichtbaar worden. Dit maakt het een geschikte maat om te evalueren of een bepaalde samplingstrategie leidt tot instabiliteit bij specifieke leeftijden.

Ook hier blijkt dat de modellen vrijwel identieke foutpatronen vertonen over het gehele leeftijdsbereik. Rond de 18-jaar grens (de wettelijke verificatiegrens) en de 25-jaar grens (het einde van de verhoogde risicoperiode) is geen significant verschil waarneembaar tussen de drie methodes. Alle modellen tonen een lichte stijging van de fout bij zeer jonge (<5 jaar) en zeer oude (>70 jaar) leeftijden, wat te verklaren is door de beperkte hoeveelheid trainingsdata in deze segmenten.

De gecombineerde resultaten uit Figuur 2 en Figuur 3 leiden tot een duidelijke conclusie: de verschillen tussen de drie samplingstrategieën zijn te klein om het gebruik van gebalanceerde datasets te rechtvaardigen.

Hoewel oversampling een minieme verbetering toont in de jongste leeftijdsgroep, zijn de prestatieverschillen in de kritieke 18–25 leeftijdscategorie statistisch verwaarloosbaar (<0.5 jaar verschil in RMSE). Daartegenover staat dat oversampling de trainings tijd enorm vergroot en de data variatie vermindert. Daarom is besloten om in het vervolgonderzoek de originele, cropped, niet-gebalanceerde dataset te gebruiken.

6.6 Modellen vanuit wave 2

6.6.1 Pre-trained VGG16-model. Het VGG16-model is een veelgebruikt neurale netwerk voor gezichtsherkenning vanwege de eenvoudige maar krachtige architectuur [45]. Het model bestaat uit zestien lagen met kleine 3x3 convolutiefilters, wat zorgt voor een consistente structuur. Deze aanpak maakt het model relatief intuïtief aan te passen voor

specifieke toepassingen, zoals gezichtsclassificatie. Het VGG16-model is bovendien goed gedocumenteerd en breed ondersteund, waardoor pretrained gewichten op grote datasets zoals de UTKFace dataset gemakkelijk beschikbaar zijn.

6.6.2 Pre-trained VGG19-model. Het VGG19-model bouwt voort op de architectuur van het VGG16-model, maar bevat drie extra convolutionele lagen. Deze extra diepte stelt het model in staat om complexere kenmerken uit gezichtsafbeeldingen te leren. Hoewel dit leidt tot een iets zwaarder model met hogere rekentijd, kan het ook resulteren in betere prestaties bij het onderscheiden van bepaalde gezichtskenmerken. Dankzij de structurele overeenkomst met het VGG16-model blijven de voordelen van eenvoudigheid van pretrained gewichten behouden [38].

6.6.3 Pre-trained ResNet50-model. Het ResNet50-model is een geavanceerder neuraal netwerk dat gebruikmaakt van residual connections, waardoor het mogelijk is om diepere modellen te trainen zonder dat het probleem van vanishing gradients optreedt. Dit maakt het model geschikt voor taken zoals gezichtsherkenning, waar het herkennen van complexe patronen en variaties in het gezicht essentieel is. Met vijftig lagen leert het ResNet50-model robuuste representaties van gezichtskenmerken. Daarnaast is het model efficiënter dan eerdere diepe netwerken, doordat de residualblokken de training stabiliseren en de generalisatie verbeteren [27].

6.7 Samenvattend: Alle mogelijke modellen

In de volgende opsomming wordt weergegeven welke mogelijke modellen tegen elkaar gewogen worden.

- (1) Nulmodel
- (2) Het beste CNN-model uit de vorige iteratie (CNN-model 5)
- (3) Pre-trained VGG16-model
- (4) Pre-trained VGG19-model
- (5) Pre-trained ResNet50-model

6.8 Evaluatiemetric

Door het gebruik van een evaluatiemetric kunnen de verschillende regressiemodellen objectief met elkaar en met het nulmodel worden vergeleken, waardoor kan worden vastgesteld welk model de meest betrouwbare voorspellingen oplevert.

Als evaluatiemetric wordt de Mean Absolute Error (MAE) gebruikt. De MAE berekent het gemiddelde van de absolute verschillen tussen de voorspelde en de werkelijke waarden. In tegenstelling tot metrics die kwadratische afwijkingen gebruiken, behandelt de MAE alle fouten lineair: een afwijking van tien jaar weegt precies vijf keer zo zwaar als een afwijking van twee jaar. Dit maakt de MAE robuuster voor uitschieters en beter interpreteerbaar in situaties waarin grote fouten niet extra zwaar hoeven te worden bestraft [26].

De MAE drukt de fout uit in dezelfde eenheid als de oorspronkelijke data, in dit geval jaren. Hierdoor geeft de MAE direct aan hoeveel jaar de voorspellingen van het model gemiddeld afwijken van de werkelijke leeftijd.

7 Resultaten

In dit hoofdstuk worden de modelresultaten van de mogelijke modellen besproken. Hieruit wordt geconcludeerd wat het beste model is op de validatie-set en daarmee de laagste MAE-score bereikt.

7.1 Resultaat van het nulmodel op de validatie-set

De eerste resultaten tonen aan dat het nulmodel een totale MAE behaalt van 21.65 afgerond. Voor de belangrijkste doelgroep 18–25 is de MAE-score 16.38. De prestaties zijn het sterkst in de bin van de doelgroep, waar de data beschikbaarheid relatief groot is, terwijl de andere twee bins duidelijk hogere fouten vertonen door beperkte representatie.

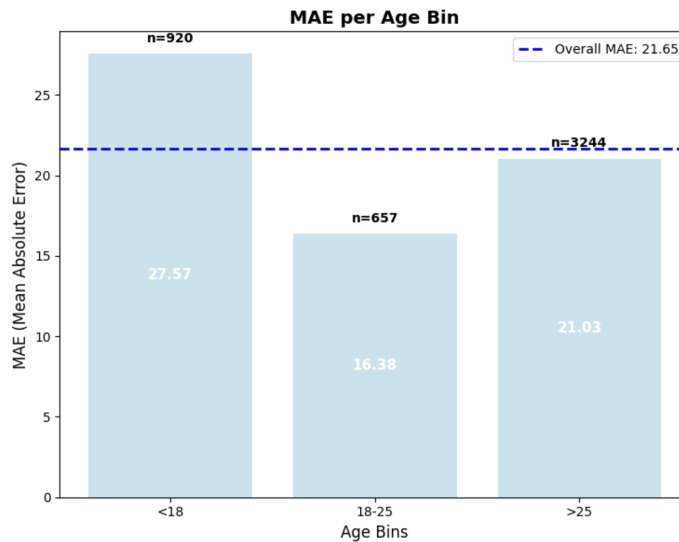


Fig. 4. MAE-scores per bin van het nulmodel

Dit staat in contrast tot de realiteit waar vaak juist oudere groepen beter worden voorspelt dan jongeren. Juist hierdoor is deze strategie waardevol: zo kan de performance van jongere groepen apart worden vergeleken, wat een positiever beeld oplevert.

7.2 Resultaat van CNN-model 5 op de validatie-set

Vanuit de vorige wave kwam het CNN-model 5 als beste model naar voren. Aangezien in deze wave de dataset is aangepast, zal dit model op deze dataset ook getraind en gevalideerd worden. Het model is getraind met 25 epochs en een early stopping met een patience van 7. In de volgende grafiek zijn de train- en validatie-loss gegeven van het CNN-model.

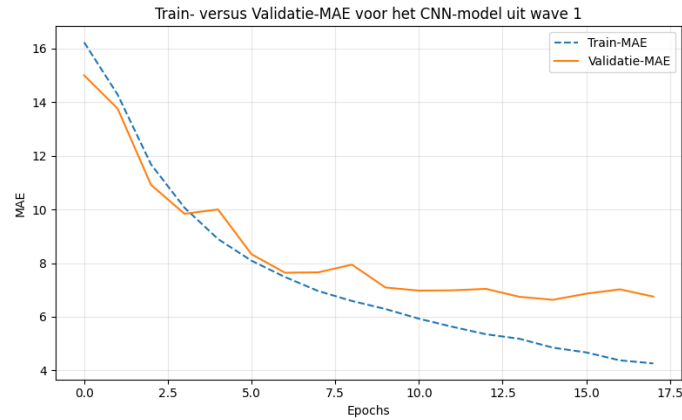


Fig. 5. MAE-scores per epoch van het CNN-model 5

In de bovenstaande grafiek is te zien hoe de MAE zich ontwikkelt tijdens het trainen van het CNN-model 5. Zowel de trainingsfout als de validatiefout worden per epoch weergegeven. Aan het begin van de training zijn beide fouten relatief hoog, met waarden boven de 15 jaar. Naarmate het aantal epochs toeneemt, dalen beide curves duidelijk. De Train-MAE daalt tot onder de 5, terwijl de Validatie-MAE na een daling stabiliseert rond de 6 à 7.

Deze trend wijst erop dat het model in de eerste fasen van de training snel leert en de fout sterk weet te reduceren. Na ongeveer zeven epochs vlakt de daling van de Validatie-MAE af, wat kan duiden op het bereiken van een punt van optimale generalisatie. Tegen het einde van de training is er een lichte kloof zichtbaar tussen de train- en validatiefout, wat mogelijk wijst op een beginnende overfitting. In de onderstaande tabel is de prestatie op de validatie-set per bin weergegeven.

Model	Algemene MAE-score	MAE-score <18	MAE-score 18–25	MAE-score >25
CNN-model 5	6.53	4.37	3.51	7.71

Tabel 11. De MAE-scores van CNN-model 5 op de validatie-set van de cropped UTKFace dataset.

De algemene behaalde MAE-score van CNN-model 5 op de validatie-set bedraagt 6.53. Dit is een verbetering ten opzichte van het nulmodel, waarbij de algemene MAE-score op de validatie-set 21.65 is.

7.3 Resultaten van de pre-trained modellen op de validatie-set

Alle pre-trained modellen zijn getraind op 25 epochs met een early stopping van 7. In het volgende figuur zijn de train- en validatie-MAE weergegeven van de drie modellen.

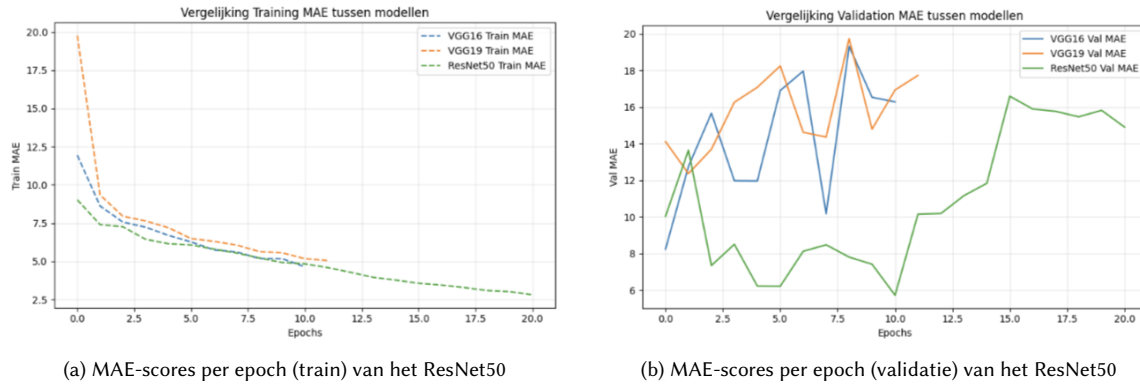


Fig. 6. Vergelijking van MAE-scores per epoch voor training en validatie van het ResNet50.

In het figuur zijn de MAE-scores per epoch weergegeven voor drie verschillende modellen: VGG16, VGG19 en ResNet50. De linker grafiek toont de resultaten op de trainingsdata, terwijl de rechter grafiek de prestaties op de validatieset weergeeft. In de trainingsgrafiek is duidelijk te zien dat de MAE bij alle modellen daalt naarmate het aantal epochs toeneemt, wat aangeeft dat de modellen tijdens het trainen beter leren voorspellen. De daling is echter het sterkst bij ResNet50, dat ook de laagste uiteindelijke train-MAE behaalt. Dit suggereert dat ResNet50 de trainingsdata het best weet te modelleren.

In de validatiegrafiek valt op dat de MAE-scores van VGG16 en VGG19 hoger en minder stabiel zijn, met duidelijke schommelingen tussen de epochs. ResNet50 daarentegen vertoont een veel lagere en stabielere MAE-curve, wat wijst op een betere generalisatie naar onbekende data.

Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat ResNet50 visueel het beste model is: het behaalt de laagste fouten op zowel de trainings- als validatieset en vertoont de meest consistente prestaties over de epochs.

In de volgende tabel worden de MAE-scores weergegeven op de validatie-set door gebruik van het ResNet50-model.

Model	Algemene MAE-score	MAE-score <18	MAE-score 18–25	MAE-score >25
ResNet50-model	14.80	2.39	8.16	19.68

Tabel 12. De MAE-scores van het beste pre-trained model (ResNet50) op de validatie-set van de cropped UTKFace dataset.

7.4 Prestaties van de modellen op de validatie-set en het beste model op de test-set

In de onderstaande tabel wordt nogmaals herhaald wat de verschillende MAE-scores zijn van de overwogen modellen op de validatie-set, waarbij ook weergegeven is wat deze MAE-scores zijn op de verschillende age-bins.

Model	Algemene MAE-score	MAE-score <18	MAE-score 18–25	MAE-score >25
Nulmodel	21.65	27.57	16.38	21.03
CNN-model 5	6.53	4.37	3.51	7.71
ResNet50	14.80	2.39	8.16	19.68

Tabel 13. De MAE-scores van de overwogen modellen op de validatie-set van de cropped UTKFace dataset.

Uit de tabel blijkt dat de twee mogelijke modellen beter presteren op de validatie-set dan het nulmodel. Dit betekent dat het nulmodel succesvol is verslagen. Ook is te zien dat het CNN-model 5 als lightweight model het beste presteert, zelfs beter dan het pre-trained ResNet50-model. Om deze reden wordt ervoor gekozen om het CNN-model 5 als enige model los te laten op de test-set. In de volgende tabel zijn deze testresultaten zichtbaar.

Model	Algemene MAE-score	MAE-score <18	MAE-score 18 - 25	MAE-score >25
CNN-model 5	6.15	4.05	3.51	7.30

Tabel 14. De MAE-scores van CNN-model 5 op de test-set van de cropped UTKFace dataset.

Uit de testresultaten van CNN-model 5 blijkt dat het model op de test-set van de cropped UTKFace dataset een algemene MAE-score van 6.15 behaalde, terwijl de score op de validatieset 6.53 was. Dit wijst erop dat het model op de test-set iets beter presteert dan op de validatie-set, wat een indicatie kan zijn van goede generalisatie naar nieuwe data.

Wanneer de resultaten per leeftijdsgroep worden bekeken, valt op dat het model bij de doelgroep van 18–25 jaar op zowel de validatie- als test-set het nauwkeurigst presteert, met een identieke MAE-score van 3.51. In de groep jonger dan 18 jaar daalt de foutmarge van 4.37 op de validatie-set naar 4.05 op de test-set. Voor personen ouder dan 25 jaar is de MAE op de test-set 7.30, wat lager is dan de 7.71 op de validatie-set.

Deze resultaten suggereren dat het model niet overfit is op de validatie-set, maar in staat is om vergelijkbare of zelfs betere prestaties te leveren op de ongeziene data. Wel blijft het patroon van eerdere bevindingen zichtbaar omdat het model het beste presteert op jongvolwassenen, terwijl de foutmarge het grootst is bij oudere personen. Dit verschil in nauwkeurigheid per leeftijdsgroep kan mede worden verklaard door de scheve verdeling in de dataset, waarbij ook rekening gehouden moet worden met het feit dat ouderdomskenmerken visueel moeilijker in te schatten kunnen zijn.

7.5 Resultaat in context

In context betekenen deze resultaten dat het CNN-model 5 het best presteert op de leeftijdsgroep die het meest relevant is voor deze opdracht, namelijk jongvolwassenen rond de wettelijke grens voor alcoholverkoop. Dit is van belang, omdat deze groep het vaakst onder toezicht staat bij leeftijdscontrole en omdat het visueel inschatten van leeftijd juist hier het lastigst is. Jongeren van 16 of 17 kunnen qua uiterlijk namelijk moeilijk te onderscheiden zijn van personen van 18 of ouder. Het feit dat het model deze groep het best inschat, is daarom positief voor het doel van deze opdracht.

Tegelijkertijd blijft er sprake van onzekerheid in de voorspellingen. Zelfs kleine fouten in deze leeftijdscategorie kunnen leiden tot ongewenste gevolgen, zoals het verkeerd toestaan van alcoholverkoop aan minderjarigen. In praktijk betekent dit dat een model alleen inzetten zonder aanvullende controlemechanismen risico's met zich meebrengt. Juist vanwege de maatschappelijke en juridische gevoeligheid rond leeftijdsgrenzen moet voorzichtig worden gedaan bij het toepassen van automatische leeftijdsschatting in situaties waar nauwkeurigheid cruciaal is.

8 Design

8.1 Designpatterns

8.1.1 prototype en gezamenlijke belangen. Naast het AI-model wordt een prototype ontwikkeld dat de toepassing van leeftijdsverificatie in de praktijk zichtbaar maakt. Dit prototype bestaat uit twee onderdelen: een interface voor de medewerker op de terminal en een interface voor de klant bij de zelfscankassa. Het doel hiervan is om de ervaring van leeftijdscontrole voor alle betrokken stakeholders te verbeteren en zo een toekomstbestendige oplossing te ontwerpen.

De belangen van de verschillende stakeholders – klanten, medewerkers, supermarktmanagers, Albert Heijn als organisatie, de overheid en indirect ook ouders – komen hierin samen. De stakeholders hechten waarde aan meerdere aspecten. Allereerst staat nauwkeurigheid centraal: fouten bij leeftijdsinschatting moeten zoveel mogelijk worden voorkomen om de wettelijke naleving te garanderen en de betrouwbaarheid van de supermarkt te versterken. Daarnaast speelt snelheid een belangrijke rol, zodat controles geen vertraging veroorzaken voor klanten en de werkdruk voor medewerkers zo klein mogelijk blijft. Ook transparantie is cruciaal, aangezien klanten en medewerkers duidelijkheid verwachten over hoe beslissingen tot stand komen en hoe hun gegevens worden verwerkt zodat vertrouwen in de technologie gewaarborgd blijft. Tot slot is veiligheid een belang voor alle stakeholders: leeftijdscontroles moeten niet alleen technisch betrouwbaar zijn, maar ook in lijn met privacywetgeving en ethische standaarden worden uitgevoerd.

Deze uitgangspunten laten zien dat er specifieke eisen nodig zijn per interface. Voor de klantinterface staat een soepele en duidelijke interactie centraal, waarin de controle snel verloopt en helder gecommuniceerd wordt waarom en hoe de leeftijdsverificatie plaatsvindt. Voor de medewerkerinterface ligt de nadruk op ondersteuning: Zo blijkt na de interviews ook dat klanten soms minder goed zichtbaar zijn door drukte. Hierbij moet het systeem overzichtelijk zijn, fouten voorkomen en ruimte laten voor menselijke tussenkomst waar nodig.

Tot slot is het belangrijk dat de verandering logisch doorbouwen op het bestaand design zodat adoptie makkelijk is en gebruik Intuïtief blijft.

8.1.2 human-in-the-loop. Een belangrijk uitgangspunt bij dit project is de inzet van human-in-the-loop (HITL). Dit betekent dat het AI-model niet zelfstandig beslist of alcohol mag worden meegegeven, maar dient als een ondersteunend systeem. In dit geval voorspelt het model de leeftijd van een klant als hij of zij een alcoholhoudend product scant. De medewerker moet vervolgens, op basis van dit advies en eigen beoordeling, de uiteindelijke beslissing nemen. Ook speelt de klant zelf een rol, doordat hij of zij toestemming moet geven voor de leeftijdscontrole via de interface. Door deze keuze bij de klant te laten zorgt dit proces voor transparantie bij de klant.

Hiermee ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid:

- (1) Het AI-model levert een snelle en objectieve inschatting;
- (2) De medewerker neemt altijd de uiteindelijke beslissing;
- (3) De klant geeft expliciet toestemming voor deelname aan de verificatie en kan die op elk moment aanpassen.

Dit voorkomt dat de verantwoordelijkheid volledig wordt overgedragen aan de technologie en zorgt dat medewerkers controle houden over een juridisch en maatschappelijk gevoelige taak.

8.1.3 Wat betekent 'verbeteren'? In dit onderzoek wordt verbeteren niet alleen gezien als het verbeteren van de voorspellingsnauwkeurigheid van het AI-model, maar als een breder kader:

- (1) Nauwkeurigheid: het aantal fouten bij leeftijdscontroles moet omlaag, zodat minderjarigen geen alcohol kunnen kopen en klanten die wél oud genoeg zijn niet onterecht worden gecontroleerd op ID of moeten wachten.
- (2) Snelheid: wachttijden bij de zelfscan moeten afnemen, zodat de beleving van klanten verbetert en de werkdruk voor medewerkers vermindert.
- (3) Transparantie: klanten en medewerkers moeten begrijpen hoe de verificatie werkt en waarom een bepaalde beslissing wordt genomen.
- (4) Veiligheid en privacy: gegevens moeten veilig en tijdelijk verwerkt worden, volledig in lijn met de AVG.
- (5) Gebruikservaring: zowel klanten als medewerkers moeten de controle als soepel, eerlijk en betrouwbaar ervaren.

Verbeteren betekent in deze situatie: een balans vinden tussen technische prestaties en maatschappelijke acceptatie, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen en feedback van de stakeholders. Dit resulteert uiteindelijk in twee prototypes, één voor de medewerker en één voor de klant, waarbij iedere stakeholder verbeteringen uit zijn visie ziet.

8.1.4 AI-level. Aangezien de medewerker in het prototype altijd de eindbeslissing zal hebben op het zelfscanplein, wordt het prototype aangeduid als level 2: Partial Autonomy vanuit bron [48]. Dit betekent dat het AI-model alleen een ondersteunende rol heeft in de besluitvorming: het systeem toont een leeftijdsschatting, maar de medewerker bepaalt uiteindelijk of de aankoop kan worden vervolgd.

Deze keuze voor gedeeltelijke autonomie is gebaseerd op een afweging van technische, maatschappelijke en ethische aspecten. Vanuit technisch perspectief maakt het AI-model het proces sneller en consistent, maar blijft het niet foutloos en kan dit door bias beïnvloed worden. Daarom is menselijke invloed nodig om fouten te corrigeren en bijzondere situaties te beoordelen.

Vanuit maatschappelijk perspectief is het belangrijk dat klanten vertrouwen hebben in het systeem. Dit vertrouwen wordt versterkt doordat het AI-advies nooit leidend is, maar altijd gecombineerd wordt met menselijke beoordeling. Klanten behouden zo de zekerheid dat zij niet uitsluitend door een algoritme worden beoordeeld.

Tot slot spelen ook ethische aspecten een rol. Het bewaren van menselijke verantwoordelijkheid sluit aan bij de AVG, waarin het recht op menselijke tussenkomst is vastgelegd bij geautomatiseerde besluitvorming. Door het systeem

op level 2 te maken wordt voorkomen dat verantwoordelijkheid volledig bij de technologie komt te liggen en blijft de medewerker eindverantwoordelijk voor het besluit.

8.2 Prototype

De prototypes voor de klant en medewerker zijn ontwikkeld in Figma. Het prototype voor de medewerker is weergegeven in Bijlage E, waarna het prototype voor de klant te zien is in Bijlage F. Deze prototypes zijn ontworpen om de gezamenlijke belangen van de stakeholders te vertalen naar verbeteringen in de gebruikersinterfaces.

De belangrijkste verbeteringen per prototype zijn samengevat in de onderstaande tabel.

Prototype	Verbeteringen
Medewerker	• Extra AI-knop zichtbaar wanneer de klant consent geeft. • Foto van de klant wordt getoond op de terminal, zodat de medewerker deze kan beoordelen indien de klant niet direct zichtbaar is.
Klant	• Een pop-up met de vraag aan de klant om consent te geven. • Duidelijke informatie dat gegevens niet worden opgeslagen. • Korte, bondige tekst in plaats van lange uitleg.

Tabel 15. Overzicht van verbeteringen in de medewerker- en klantprototypes (zie Bijlage E en F).

Vanuit deze tabel is ook zichtbaar welke toevoegingen er zijn gedaan aan de interface van de zelfscan terminal en de zelfscan kassa. Deze prototypes liggen in lijn met de flow diagrams uit bijlagen B en C.

8.3 Juridische voorwaarden

De toepassing van een AI-model voor leeftijdsverificatie bij de zelfscankassa's kan, onder strikte voorwaarden, in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor zijn drie aspecten bepalend: het vragen van expliciete toestemming aan de klant, het niet opslaan van beeldmateriaal en de aanwezigheid van menselijke tussenkomst bij elke beslissing.

Allereerst is Artikel 9 lid 2(a) AVG relevant, waarin wordt bepaald dat verwerking van biometrische gegevens – zoals gezichtsbeelden voor leeftijdsschatting – in principe verboden is, maar wel is toegestaan wanneer de betrokkene hiervoor toestemming geeft [50]. Het systeem voldoet hieraan doordat klanten vooraf actief consent moeten geven voordat de AI-verificatie plaatsvindt.

Daarnaast spelen de beginselen van artikel 5 AVG [51] een cruciale rol:

- (1) Rechtmatigheid en transparantie (art. 5 lid 1a) – doordat vooraf toestemming wordt gevraagd en helder wordt uitgelegd hoe de gegevens worden verwerkt.
- (2) Doelbinding (art. 5 lid 1b) – de gegevens worden uitsluitend gebruikt voor leeftijdsverificatie bij alcoholverkoop.
- (3) Dataminimalisatie en opslagbeperking (art. 5 lid 1c en e) – er worden geen beelden opgeslagen; de verwerking gebeurt enkel tijdelijk en zo beperkt mogelijk.
- (4) Integriteit en vertrouwelijkheid (art. 5 lid 1f) – beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat de gegevens niet misbruikt kunnen worden.

Tot slot is Artikel 22 AVG van belang, dat betrekking heeft op geautomatiseerde besluitvorming [52]. Personen mogen niet worden onderworpen aan uitsluitend automatische beslissingen met significante gevolgen. Het systeem voldoet hieraan doordat er altijd sprake is van human-in-the-loop: de AI geeft slechts een advies, terwijl de medewerker de uiteindelijke beslissing neemt. Hierdoor blijven de rechten van betrokkenen, waaronder menselijke tussenkomst en de mogelijkheid om het besluit te betwisten, gewaarborgd.

Samenvattend kan dit AI-systeem juridisch verantwoord worden ingezet, mits het ontwerp strikt voldoet aan de principes van de AVG: toestemming, dataminimalisatie, transparantie en menselijke tussenkomst.

9 Evaluatie

In dit hoofdstuk worden de prestaties, robuustheid, schaalbaarheid en efficiëntie besproken van de modellen.

9.1 Algemene evaluatie van CNN-model 5

De beoordeling van de mogelijke modellen heeft plaatsgevonden door de MAE-resultaten van de verschillende modellen met elkaar te vergelijken.

Performance	Het beste model presteert beter in de doelgroep van 18-35 wanneer er gebruik wordt gemaakt van het CNN-model 5. Deze leeftijdsgroep is in de context van de opdracht relevant, omdat bij alcoholverkoop gecontroleerd moet worden of iemand jonger is dan 25 jaar. Het is dus cruciaal dat het model in deze range betrouwbaar presteert. Ook het croppen van gezichten verbeterde de prestaties, doordat irrelevante achtergrondinformatie werd verwijderd. Samen hebben deze verbeteringen geleid tot hogere nauwkeurigheid en stabielere resultaten van het eindmodel.
Robustness	De robuustheid van het model is getest door achtergrond van afbeeldingen bij te snijden. Wanneer data getraind is met bijgesneden afbeeldingen, wordt een betere prestatie bereikt. Dit toont dat de robuustheid nog gevoelig is voor achtergrond.
Scalability	Het model laat zien dat meer data niet direct leidt tot betere prestaties.
Explainability	Het CNN-model 5 toont betere voorspellingen dan de pre-trained modellen. Croppen helpt doordat het model zich richt op relevante kenmerken. Conv2D-lagen leren visuele patronen herkennen (zoals randen en vormen) die verband houden met leeftijd. MaxPooling maakt het model minder gevoelig voor ruis en LeakyReLU voorkomt dat neuronen volledig stilvallen. Deze keuzes maken het gedrag van het model inzichtelijk en logisch.
Model complexity	Het model is complexer geworden door de toevoeging van meerdere Conv2D-lagen en LeakyReLU. Dit vergroot de mogelijkheid om diepere patronen te herkennen, maar maakt het netwerk ook zwaarder qua structuur.
Resource demand	Huidige situatie voor training: Het model is getraind op een CPU-machine zonder GPU. Dit zorgde voor een langere trainingstijd, maar deze bleef beheersbaar. Als er een GPU zou zijn gebruikt, zou de training aanzienlijk sneller gaan, maar dat was in deze fase niet noodzakelijk. Voorspellingen: Voor voorspellingen is de rekeneis veel lager. Het model kan zonder problemen draaien op een CPU, wat praktisch is voor toepassingen zoals alcoholcontrole (waar vaak geen GPU-hardware beschikbaar is). Effect van modelkeuzes: Door MaxPooling is de rekenafficiëntie verbeterd, omdat minder data per laag hoeft te worden verwerkt. Het gebruik van meerdere Conv2D-lagen verhoogt de rekeneis iets, maar dit is in balans gebracht met de poolinglagen. LeakyReLU voegt nauwelijks extra rekeneis toe, maar verbetert de stabiliteit van het leerproces.

Tabel 16. Evaluatie van het CNN-model 5 op verschillende criteria

9.2 Wijzigingen van de concepten

Tijdens de iteraties van het model zijn meerdere aanpassingen doorgevoerd om de prestaties te verbeteren:

- (1) Toevoegen van extra Conv2D. Met minder Conv2D-lagen herkende het eerste model uit wave één alleen basispatronen, waardoor leeftijdskenmerken onvoldoende werden geleerd en het model gevoeliger was voor ruis en achtergrond.
- (2) Tijdens trainen wordt elke pixelwaarde vermenigvuldigd met een gewicht. Die gewicht kunnen zowel positief als negatief zijn. Dus de berekende outputs kunnen negatief worden. Neuronen die vaak negatieve waarden krijgen, geven bij gewone ReLU altijd 0 en dus ze worden “dood”. We hebben LeakyReLU toegepast om het probleem van “dead neurons” te voorkomen. LeakyReLU houdt neuron actief door ook negatieve inputs een kleine output te geven, zodat ze blijven leren.
- (3) Na elke Conv2D hebben wij MaxPooling toegepast en dit zorgt dat het model zich focust op de belangrijkste patronen en achtergrondruis onderdrukt.
- (4) Croppen van afbeeldingen om irrelevante achtergrondinformatie te verwijderen.

Deze aanpassingen hebben aantoonbaar geleid tot een lagere loss en een hogere nauwkeurigheid in de gevoelige doelgroep van 18–25.

9.3 Evaluatie binnen het concept

Het model is geëvalueerd in de context van het uiteindelijke doel: leeftijdsschatting rondom alcoholcontrole, waarbij vooral van belang is om betrouwbaar te kunnen inschatten of iemand jonger is dan 25 jaar. Daarom is de leeftijdsgroep 18–25 cruciaal. Uit de resultaten blijkt dat het CNN-model 5 het beste generaliseert naar ongeziene data. Hierbij is gebruik gemaakt van de volledige cropped UTKFace dataset. Dit onderstreept het belang van een gerichte dataset opbouw voor toepassingen in de praktijk.

Daarnaast hebben zijn verschillende preprocessingstappen getest. Het croppen van gezichten bleek effectief, omdat het model zich daardoor kon concentreren op relevante leeftijdskenmerken (zoals huidstructuur, gezichtscontouren en rimpelvorming) en minder werd beïnvloed door irrelevante achtergrondinformatie.

Ook zijn architectuur aanpassingen doorgevoerd om de leer- en generalisatie capaciteit van het model te vergroten. De toevoeging van meerdere Conv2D- en MaxPooling-lagen tijdens deze laatste modeliteratie verbeterde de patroonherkenning, terwijl LeakyReLU voorkwam dat neuron inactief werden bij negatieve inputs. Deze combinatie resulteerde in stabielere training, minder gevoeligheid voor ruis en betere prestaties in de kritieke leeftijdsgroep.

9.4 Evaluatie van de requirements

In dit hoofdstuk worden de eerder opgezette requirements besproken. Hierbij wordt aangegeven of aan deze requirements op dit punt van het onderzoek is voldaan. Deze terugblik geeft de situatie weer waarin zich op dit moment in het project wordt bevonden.

9.4.1 Functionele Requirements (FR). In de huidige versie van het systeem zijn de meeste functionele requirements in de praktijk succesvol geïmplementeerd of aantoonbaar meegenomen in het ontwerp. Zo is het consentmechanisme zichtbaar aanwezig op het zelfscanscherm, waarbij klanten op een toegankelijke manier geïnformeerd worden via een pop-up en actief een keuze kunnen maken over het consent. Ook is er aandacht besteed aan transparantie richting de klant, onder meer door middel van duidelijke informatieve meldingen. Daarnaast wordt in de testomgeving rekening gehouden met fallbackscenario's, waarbij het systeem automatisch terugvalt op handmatige controle door een medewerker wanneer het AI-model geen gezicht detecteert. Hoewel niet alle requirements al volledig technisch geïmplementeerd zijn, blijkt uit de testresultaten en het prototype dat de basisfunctionaliteiten aanwezig zijn en dat het systeem grotendeels voldoet aan de vooraf gestelde eisen.

9.4.2 Juridische en ethische requirements (LR%ER). Op juridisch en ethisch vlak is in het ontwerp rekening gehouden met de belangrijkste vereisten die voortkomen uit regelgeving zoals de AVG. Er is aandacht besteed aan transparantie, doelbinding en dataminimalisatie, met name door het opnemen van een consentmechanisme en duidelijke communicatie richting de klant. Daarnaast is de gebruikte dataset gecontroleerd op herkomst en is gehanteerd dat deze legaal en geanonimiseerd is. Er is in het ontwerp wél bewust gekozen voor een human-in-the-loop-benadering, wat aansluit bij de richtlijnen voor AI-systemen. Wat betreft bias en non-discriminatie is een eerste analyse gemaakt van de representativiteit van de dataset, al zou verdere verdieping wenselijk zijn bij daadwerkelijke implementatie. Over het geheel genomen is hiermee een basis gelegd voor juridische en ethische aspecten.

9.4.3 Niet-functionele requirements (NFR). Wat betreft de niet-functionele requirements is er in de uitvoering aandacht besteed aan de kwaliteit en bruikbaarheid van het systeem. De snelheid van leeftijdsschatting bleek in de tests ruim voldoende en duidelijk sneller dan handmatige controle, waarmee een snellere verwerking is behaald. Ook de gebruiksvriendelijkheid voor zowel klant als medewerker kwam positief naar voren in de gebruikerstesten, waarin werd gekeken naar duidelijkheid van interacties en de mate van begrijpelijkheid van schermteksten en keuzes. Hoewel de training van medewerkers nog niet daadwerkelijk is uitgevoerd binnen dit project, is in het ontwerp rekening gehouden met de mogelijkheid tot instructies, bijvoorbeeld via een digitaal platform. Al met al zijn de belangrijkste kwaliteitsdoelen gehaald of op haalbare wijze voorbereid voor implementatie in de praktijk.

9.4.4 Organisatorische requirements (OR). In het ontwerp is aandacht besteed aan de rol van medewerkers, waaronder hun mogelijkheid om het belang van heldere communicatie over privacy uit te leggen. Daarnaast is het belang van governance erkend: er is nagedacht over verantwoordelijkheden bij fouten en over de noodzaak om het leeftijdscontroleplan aan te passen met informatie over het gebruik van AI. Documentatie en verantwoording hierover zijn nodig voor naleving van de AVG en hoewel deze documenten nog niet definitief zijn opgesteld, is het belang ervan meegenomen in de functionele en ethische ontwerpbeslissingen.

9.4.5 *Kosten en milieu requirements (CR)*. Op het gebied van kosten en milieu-impact is nog sprake van een verkennende fase. Hoewel het ontwerp gericht is op integratie met bestaande systemen en daarmee op kostenefficiëntie, is de daadwerkelijke businesscase nog niet volledig uitgewerkt op dit gebied. Wel is in de opzet van het systeem rekening gehouden met beheersbare onderhouds- en trainingskosten, waarbij toevallig het lichtste model het best presteerde. Wat betreft duurzaamheid is er in deze fase nog geen concrete meting gedaan van het energieverbruik, maar het onderwerp is benoemd en wordt meegenomen als aandachtspunt voor verdere ontwikkeling.

9.4.6 *Data requirements (DR)*. De dataset is startified gesplitst in train-, validatie- en testsets, waarbij expliciet gelet is op evenwichtige verdeling naar leeftijd, geslacht en etniciteit. Deze aanpak is niet alleen belangrijk voor eerlijke modeltraining, maar maakt de resultaten ook reproduceerbaar voor vervolgonderzoek. Wat betreft representativiteit voor de Nederlandse supermarktcontext is gekozen voor een dataset (UTKFace) met demografische diversiteit, hoewel volledig representativiteit van het Nederlandse volk nog bredere datasets zou vereisen.

9.4.7 *Model requirements (MR)*. Het model presteert beter dan het nulmodel op de test- en validatie-set, waarmee het voldoet aan het minimale prestatieniveau. Ook blijkt uit de groepsgewijze analyses dat het model binnen de doelgroep (zoals jongvolwassenen) onder de gestelde foutgrens blijft. Verder is er specifiek gewerkt aan een compacte en lokaal draaiende versie van het model, zodat het op terminals zonder cloudondersteuning kan functioneren.

9.5 Evaluatie van de prototypes

In deze paragraaf wordt de huidige iteratie uitgelegd, voor het zelfscanscherf van de klant en de terminal van de medewerker. Daarnaast wordt verwezen naar de uitgevoerde gebruikerstesten en mogelijke verbeterpunten voor volgende iteraties.

9.5.1 Huidige iteratie zelfscanscherf. Het vernieuwde zelfscanscherf, te zien in iteratie 3 van bijlage E, bevat een herontworpen AI-consent dat klanten duidelijker informeert over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij leeftijdscontrole. Het scherm is opgebouwd uit drie overzichtelijke stappen met ondersteunende illustraties, waarbij klanten de keuze krijgen om wel of geen toestemming te geven voor AI-analyse. Er is een extra informatiekноп (i) toegevoegd waarmee gebruikers op elk moment de uitgebreide uitleg opnieuw kunnen bekijken. Daarnaast zijn toegankelijkheidsopties toegevoegd, zoals de knoppen ‘taal’ en ‘hulp nodig?’, zodat het systeem beter aansluit op verschillende gebruikersgroepen. Ook is het camerascherf verbeterd door de achtergrondblur te verminderen, zodat klanten zichzelf beter kunnen positioneren in beeld. Tot slot is er een statusindicator toegevoegd die laat zien in welke fase van het controleproces de klant zich bevindt, wat zorgt voor transparantie en rust tijdens het afrekenen.

9.5.2 Verbeterpunten vanuit de gebruikerstesten. Uit de gebruikerstesten uit bijlage G bleek dat het nieuwe scherm over het algemeen als overzichtelijk, vriendelijk en duidelijk werd ervaren. Vooral de afbeeldingen en de uitleg over de werking van AI werden positief beoordeeld. Klanten gaven aan dat ze het prettig vonden zelf te kunnen kiezen of ze toestemming gaven en dat de interface helder aanvoelde. Tegelijkertijd kwamen er enkele verbeterpunten naar voren: jongeren gaven aan dat de tekst nog wat lang is en liever een kortere of visuele uitleg zouden zien, terwijl oudere gebruikers aangaven dat het i-icoon iets duidelijker mocht worden weergegeven. Enkele deelnemers stelden achteraf voor om een korte samenvatting of pictogram toe te voegen bij de uitleg, zodat de kern sneller duidelijk is.

In een volgende iteratie kan daarom worden gewerkt aan het verder verkorten en visueel ondersteunen van de tekstuele uitleg. Daarnaast kan overwogen worden om de interactie rond de informatiekноп te verbeteren, bijvoorbeeld door een subtiele animatie of highlight toe te voegen. Ook zou het waardevol zijn om de camerafunctionaliteit verder te testen met verschillende hoogtes en posities van klanten, om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht lengte, goed in beeld komt. Op die manier kan de gebruikservaring van het AI-consentproces verder worden verfijnd richting een volledig inclusieve en gebruiksvriendelijke oplossing.

1873 9.5.3 *Huidige iteratie terminal.* In de nieuwe terminal, te zien in iteratie 3 van bijlage E, wordt getoond of een klant
1874 toestemming heeft gegeven voor AI-analyse en verschijnt op basis daarvan de foto van de klant met statusinformatie
1875 over de beoordeling. Wanneer zowel het AI-model als de medewerker inschatten dat de klant ouder is dan 25 jaar,
1876 verloopt de controle zoals gebruikelijk zonder extra melding. Als de klant geen toestemming heeft gegeven, wordt dit
1877 duidelijk weergegeven met de status “Geen toestemming geselecteerd”, zodat de medewerker weet dat een handmatige
1878 controle mogelijk noodzakelijk is. Nieuw is de extra waarschuwing die verschijnt wanneer de medewerker de klant als
1879 ouder dan 25 inschat, maar het AI-model het hier niet mee eens is. In dat geval verschijnt de melding “AI schat leeftijd
1880 onder 25. Weet je het zeker?”, waarmee het systeem de medewerker stimuleert om de beoordeling kort te heroverwegen
1881 voordat deze wordt bevestigd.
1882
1883
1884
1885

1886 9.5.4 *Verbeterpunten vanuit de gebruikerstesten.* De gebruikerstesten met medewerkers uit bijlage I lieten zien dat de
1887 AI-waarschuwing over het algemeen positief werd ontvangen. Vooral de jongere, minder ervaren medewerker gaf
1888 aan dat de melding haar hielp om bewustere keuzes te maken en zich zekerder te voelen in de beoordeling. Ervaren
1889 medewerkers waardeerden de toevoeging als nuttige controle, maar vonden de melding in sommige gevallen overbodig,
1890 vooral bij klanten die ze al goed konden inschatten. De waarschuwing werd als duidelijk en opvallend gepresenteerd, al
1891 vonden de twee oudere deelnemers dat de tekst iets korter of visueller mocht worden weergegeven. Ook werd opgemerkt
1892 dat het kleurgebruik en de timing van de melding nog verder kunnen worden geoptimaliseerd om de werkstroom niet
1893 te onderbreken.
1894
1895
1896

1897 Voor een volgende iteratie kan worden overwogen om de waarschuwing dynamischer te maken, bijvoorbeeld door
1898 een kort pictogram of geluidssignaal toe te voegen in plaats van enkel tekst. Daarnaast kan het systeem leren van eerdere
1899 beoordelingen, zodat waarschuwingen minder vaak verschijnen bij medewerkers die consequent correcte inschattingen
1900 maken. Ook kan onderzocht worden hoe het AI-model de feedback transparanter kan toelichten, bijvoorbeeld door kort
1901 te tonen welke factoren de inschatting beïnvloeden. Ook bevat de terminal op dit moment nog geen zekerheidsscore,
1902 dit zou uiteindelijk nog toegevoegd kunnen worden om de medewerker meer zekerheid te geven over de AI-beslissing.
1903 De zekerheid van het AI-model werd namelijk ook benoemd als vereiste in de uitgevoerde gebruikerstesten.
1904
1905
1906

1907 9.6 Evaluatie van maatschappelijke consequenties

1908 De AI-oplossing laat zien dat leeftijdsverificatie bij zelfscankassa’s sneller en consistenten kan verlopen, zolang het
1909 goed wordt geïmplementeerd in de bestaande processen. In de prototypes behouden zowel de medewerker als de klant
1910 een duidelijke rol: de medewerker neemt altijd de eindbeslissing en de klant geeft expliciet toestemming. Dit sluit aan
1911 bij de technische en juridische eisen, maar ook bij transparantie en vertrouwen.
1912
1913
1914

1915 Tegelijkertijd zijn er risico’s. Het model bevat bijvoorbeeld bias, waardoor oudere leeftijdsgroepen verkeerd kunnen
1916 worden ingeschat. Dit is minder van belang, aangezien het CNN-model 5 goed presteert op de doelgroep. Bij deze
1917 doelgroep is het belangrijkste dat ID gecontroleerd wordt als dit nodig is. Ook kan er sprake zijn van automation bias,
1918 waarbij medewerkers te veel vertrouwen op het systeem en hun eigen oordeel minder gebruiken. Daarnaast kunnen
1919 klanten zich zorgen maken over privacy, ook al worden er geen beelden opgeslagen.
1920
1921
1922
1923
1924

10 Conclusie

In dit onderzoek is onderzocht in welke mate de zelfscan van Albert Heijn wordt verbeterd door het gebruik van een AI-model voor leeftijdsverificatie. Door een systeem te ontwerpen waarin AI op basis van gezichtsherkenning een leeftijdsinschatting doet, is gericht om medewerkers beter te ondersteunen bij het controleren van het kopen van alcohol. De centrale vraag hierbij was: "In welke mate wordt de zelfscan van Albert Heijn verbeterd door het gebruik van een AI-model voor leeftijdsverificatie?"

Voor de ontwikkeling en evaluatie van de modellen is gebruikgemaakt van de cropped UTKFace-dataset, een publiek beschikbare dataset met 20.000 gezichten geannoteerd op leeftijd, geslacht en etniciteit. Deze dataset bood een geschikt uitgangspunt voor het trainen van leeftijdsschattingmodellen. In het experiment zijn verschillende AI-architecturen getest, waaronder een ResNet50-model en een reeks zelfgebouwde convolutionele netwerken. Van deze modellen presteerde CNN-model 5 uiteindelijk het best. Dit model behaalde een gemiddelde afwijking van 6,15 jaar (MAE) op de test-set. Hoewel dit geen perfecte nauwkeurigheid is, is gebleken dat het model met name in de leeftijdscategorie rond de wettelijke grens van 18 jaar relatief goed presteert, namelijk met een gemiddelde afwijking van 3,51 jaar. Dit is precies de doelgroep waarbij ondersteuning bij leeftijdsverificatie het meest noodzakelijk is.

Een belangrijk voordeel van deze AI-benadering is dat het systeem helpt om twijfelgevallen sneller en gericht te beoordelen, zonder dat de medewerker geheel afhankelijk wordt van een automatisch besluit. Tegelijkertijd blijft de foutmarge van het model een aandachtspunt: een verkeerde inschatting kan leiden tot ongewenste situaties, zoals de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Om dat risico te beperken, is het nieuwe systeem bewust zo ontworpen dat de AI de rol van adviserend hulpmiddel krijgt. Wanneer een medewerker op het scherm aangeeft dat een klant oud genoeg is om alcohol te kopen, terwijl het model dat betwijfelt, verschijnt een melding op het scherm: "Weet je het zeker? Het AI-model schat de klant jonger dan 25 jaar." Op die manier blijft de verantwoordelijkheid bij de medewerker liggen, maar wordt de beslissing wel ondersteund met een tweede mening op basis van kunstmatige intelligentie.

10.0.1 Implicaties, toekomstig werk, aanbevelingen. De implementatie van een AI-systeem voor leeftijdsverificatie bij de zelfscan toont aan dat technologie een waardevolle rol kan spelen in het verbeteren van bestaande processen, mits dit zorgvuldig ontworpen is. Voor toekomstig werk is het raadzaam om het model verder te trainen op datasets die beter representatief zijn voor het publiek in Nederlandse supermarkten. Ook zou het toevoegen van explainability-tools waardevol kunnen zijn, zodat medewerkers begrijpen op basis van welke kenmerken het systeem een advies geeft. Verder kunnen vervolgstappen gericht zijn op het optimaliseren van snelheid, energieverbruik en integratie met bestaande systemen, met oog voor kostenbeheersing en duurzaamheid.

10.0.2 Ethische verantwoording. Bij het opzetten van dit systeem is rekening gehouden met de belangrijkste ethische principes rondom privacy, transparantie en verantwoordelijkheid. De gebruikte dataset is geanonimiseerd en publiekelijk beschikbaar; er is geen sprake van identificeerbare persoonsgegevens. Klanten worden in het ontwerp actief geïnformeerd over het gebruik van AI en er is een expliciet consentmechanisme voorzien op het scherm. Op deze manier wordt geprobeerd om AI op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier in te zetten, passend binnen de kaders van de AVG en de ethische richtlijnen voor hoog-risico AI-toepassingen.

11 Discussie

Hoewel het onderzoek aantoont dat AI een waardevolle bijdrage kan leveren aan het zelfscanproces, zijn er ook verschillende beperkingen en overwegingen.

De foutmarge van het model blijft namelijk een belangrijk aandachtspunt. Zelfs met een goed presterend model kan een verkeerd ingeschatte leeftijd tot ongewenste situaties leiden, zoals de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Dit onderstreept het belang van de gekozen human-in-the-loop-benadering, waarbij het AI-systeem slechts een adviserende rol speelt. Tegelijkertijd vereist dit dat medewerkers voldoende getraind en geïnformeerd zijn over de werking en beperkingen van het systeem, om het effectief en verantwoord in te zetten.

Ook is het ethisch en juridisch kader van groot belang. In het ontwerp is rekening gehouden met transparantie, toestemming en verantwoordelijkheid, maar in een echte implementatie zullen deze aspecten nog verder moeten worden uitgewerkt en getoetst aan regelgeving zoals de AI Act en de AVG. Ook explainability en toezicht op modelbesluiten spelen hierbij een cruciale rol, zeker bij toepassingen in een publieke en laagdrempelige omgeving zoals de supermarkt.

Samengevat laat dit onderzoek zien dat AI een versterkende rol kan spelen in leeftijdsverificatie bij de zelfscan, mits er voldoende aandacht blijft voor representativiteit, foutmarges, menselijke controle en ethische belangen. Verdere iteratie en praktijkvalidatie zijn nodig om het systeem geschikt te maken voor toepassing in de Albert Heijn.

12 Bronnenlijst

Referenties

- [1] Ondernemersplein overheid. *Alcohol verkopen en schenken (alcoholvergunning)*. Beschikbaar op: <https://ondernemersplein.overheid.nl/alcohol-verkopen/> (Geraadpleegd: 28 september 2025).
- [2] Identiteits controle Albert Heijn. *Alcoholverkoop in Albert Heijn*. Beschikbaar op: <https://duurzaamheidsverslag.ah.nl/2022/nix18>.
- [3] Trimbos rapport VWS. *Rapport VWS: Landelijk onderzoek naleving leeftijdsgrens alcohol- en tabaksverkoop 2024*. Beschikbaar op: <https://www.trimbos.nl/actueel/extern-nieuws/rapport-vws-landelijk-onderzoek-naleving-leeftijdsgrens-alcohol-en-tabaksverkoop-2024/>.
- [4] Eerder onderzoek in Stuttgart. *Automatic age verification comes to self-checkout*. Beschikbaar op: <https://www.paymentsdive.com/news/store-checkout-automated-age-tech-pilot-ai-diebold-nixdorf/715101/>.
- [5] Gemeente Utrecht: Nalevingsonderzoek. *Nalevingsonderzoek leeftijdsgrens Gemeente Utrecht 2020.pdf*. Beschikbaar op: <https://utrecht.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3b7af41f-1f82-45a2-9eb4-634eb4b8e9cc?documentId=9864d20c-8acc-4bf5-b7ef-81d6f559afee>.
- [6] Rijksoverheid. *Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol bij me hebben op openbare plekken?*. Beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/vraag-en-antwoord/alcoholbezit-jongeren-in-het-openbaar>.
- [7] Bezit in het openbaar. *Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol bij me hebben op openbare plekken?*. Beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/vraag-en-antwoord/alcoholbezit-jongeren-in-het-openbaar>.
- [8] nvwa. *Alcoholverkoop*. Beschikbaar op: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/alcoholverkoop>.
- [9] nvwa. *Leeftijdscntrole bij online alcoholverkoop*. Beschikbaar op: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/alcoholverkoop>.
- [10] FlyPix AI *Beeldherkenningsalgoritmen: een gids voor CNN, R-CNN, YOLO en meer*. Beschikbaar op: <https://flypix.ai/nl/blog/image-recognition-algorithms/>.
- [11] nvwa. *Inspectieresultaten Alcoholwet juli 2023 - juni 2024p*. Beschikbaar op: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/alcoholverkoop>.
- [12] autoriteitpersoonsgegevens *De AVG in het kort*. Beschikbaar op: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/avg-algemeen/de-avg-in-het-kort>.
- [13] GDPR. *gdpr summary*. Beschikbaar op: <https://www.gdprsummary.com/gdpr-summary/>.
- [14] European Commission. *AI act*. Beschikbaar op: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.
- [15] Rijksoverheid. *Regels cameratoezicht*. Beschikbaar op: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overvallen-straatroof-en-woninginbraak/regels-cameratoezicht>.
- [16] Joy Buolamwini *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*. Beschikbaar op: <https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a/buolamwini18a.pdf>.
- [17] Albert Heijn *Privacybeleid van Albert Heijn*. Beschikbaar op: <https://www.ah.nl/privacy>.
- [18] autoriteitpersoonsgegevens *AP legt Clearview boete op voor illegale dataverzameling voor gezichtsherkenning*. Beschikbaar op: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/ap-legt-clearview-boete-op-voor-illegale-dataverzameling-voor-gezichtsherkenning>.
- [19] Wux *Classificatie*. Beschikbaar op: <https://wux.nl/wat-is/classificatie#:~:text=patronen%20leert%20herkennen-,Wat%20is%20het%20verschil%20tussen%20classificatie%20en%20regressie%3F,zoals%20een%20prijs%20of%20temperatuur..>
- [20] Scribbr *Wat is een regressieanalyse en waarvoor wordt deze gebruikt?*. Beschikbaar op: <https://www.scribbr.nl/veel-gestelde-vragen/wat-is-een-regressieanalyse-en-waarvoor-wordt-deze-gebruikt/>.
- [21] Working talent *Wat is een Convolutional Neural Network?*. Beschikbaar op: <https://workingtalent.nl/wat-is-een-convolutional-neural-network>.
- [22] Didev *Wat zijn Convolutional Neural Networks (CNN) en hoe werken ze?*. Beschikbaar op: <https://didev.nl/woordenboek-ai/convolutional-neural-networks-cnn/>.
- [23] Geeks for Geeks *Leaky Relu Activation Function in Deep Learning*. Beschikbaar op: <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/Leaky-Relu-Activation-Function-in-Deep-Learning/>.
- [24] Geeks for Geeks *What is Adam Optimizer?*. Beschikbaar op: <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/adam-optimizer/>.
- [25] Analytics Vidhya *Optimizers in Deep Learning: A Detailed Guide*. Beschikbaar op: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/10/a-comprehensive-guide-on-deep-learning-optimizers/>.
- [26] Flowhunt *Gemiddelde Absolute Fout (MAE)*. Beschikbaar op: <https://www.flowhunt.io/nl/woordenlijst/mean-absolute-error-mae/>.
- [27] Medium *The Annotated ResNet-50*. Beschikbaar op: <https://medium.com/data-science/the-annotated-resnet-50-a6c536034758>.
- [28] Trimbos *Cijfers alcoholgebruik jongeren*. Beschikbaar op: <https://www.trimbos.nl/kennis/alcohol/alcohol-in-cijfers/cijfers-alcoholgebruik-jongeren/>.
- [29] AP *Regels bij gebruik van AI en algoritmes*. Beschikbaar op: <https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/algoritmes-ai/algoritmes-ai-en-de-avg/regels-bij-gebruik-van-ai-algoritmes>.
- [30] AP *Onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens door Albert Heijn B.V. in het kader van de AH Bonuskaart het voordeelprogramma Mijn Bonus*. Beschikbaar op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/uploads/imported/rap_2012-ah-bonus-persoonsgegevens.pdf.
- [31] Medium *Uncovering Dataset Bias — UTKFace for Facial recognition and identification..* Beschikbaar op: <https://medium.com/@topandroidapps/zooparty/uncovering-dataset-bias-utkface-for-facial-recognition-and-identification-e4e53c733b77>.
- [32] HvA *Beeld- en natuurlijke taalverwerking*. Beschikbaar op: <https://dlo.mijnhva.nl/d2l/home/691830>.

Manuscript submitted to ACM

- [33] IBM *What is human-in-the-loop?*. Beschikbaar op: <https://www.ibm.com/think/topics/human-in-the-loop>.
- [34] DDMA *AI en Privacy: datagebruik volgens de AI Act en de AVG*. Beschikbaar op: <https://ddma.nl/kennisbank/ai-privacy-datagebruik-volgens-de-ai-act-en-de-avg/>.
- [35] User Sense *uccesvolle gebruikerstesten: uitleg, tips en voorbeeld (2024 update)*. Beschikbaar op: <https://www.usersense.nl/kennisbank/gebruikerstesten#:~:text=Gebruikerstesten%20zijn%20een%20belangrijk%20onderdeel,en%20welke%20problemen%20zij%20tegenkomen..>
- [36] The Institution of Engineering and Technology *To crop or not to crop: Comparing whole-image and cropped classification on a large dataset of camera trap images*. Beschikbaar op: <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/cvi2.12318>.
- [37] ACM *In-Processing Modeling Techniques for Machine Learning Fairness: A Survey*. Beschikbaar op: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3551390>.
- [38] Medium *VGG16 vs VGG19: A Detailed Comparison of the Popular CNN Architectures*. Beschikbaar op: <https://medium.com/@sandhrabijoy/vgg16-vs-vgg19-a-detailed-comparison-of-the-popular-cnn-architectures-cae5ba404352>.
- [39] Sigma AI *What is Human in the Loop (HITL)?*. Beschikbaar op: <https://sigma.ai/human-in-the-loop-machine-learning/>.
- [40] Filosofie in actie *Het belang van data-ethiek in het licht van de AVG-wetgeving*. Beschikbaar op: <https://www.filosofieinactie.nl/blog/2019/4/21/het-belang-van-data-ethiek-in-het-licht-van-de-avg-wetgeving>.
- [41] KPMG *Hoe kom je tot een goede AI-businesscase?*. Beschikbaar op: <https://kpmg.com/nl/nl/home/topics/digital-transformation/artificial-intelligence/strategy/ai-business-case.html>.
- [42] DataNorth *Het effect van AI op ons klimaat*. Beschikbaar op: <https://datanorth.ai/nl/blog/het-effect-van-ai-op-ons-klimaat>.
- [43] Universiteit Utrecht *Empathische computer kan kloof tussen mensen verkleinen*. Beschikbaar op: <https://www.uu.nl/nieuws/empathische-computer-kan-kloof-tussen-mensen-verkleinen>.
- [44] Whitevision *Privacy in het AI-tijdperk: wat je moet weten*. Beschikbaar op: <https://whitevision.com/blog/privacy-in-het-ai-tijdperk-wat-je-moet-weten/>.
- [45] CHAOS *Prediction of Gender and Age Period from Periorbital Region with VGG16*. Beschikbaar op: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2979080>.
- [46] Cornell University *Stratify or Die: Rethinking Data Splits in Image Segmentation*. Beschikbaar op: <https://arxiv.org/abs/2509.21056>.
- [47] University of Vermont *Null versus neutral models: what's the difference?*. Beschikbaar op: https://www.uvm.edu/~ngotelli/manuscriptpdfs/gotelli_mcgill_ecography.pdf.
- [48] Turian *The 5 Levels of AI Autonomy: From Co-Pilots to AI Agents*. Beschikbaar op: <https://www.turian.ai/blog/the-5-levels-of-ai-autonomy>.
- [49] Turian *UTKFace: Large Scale Face Dataset*. Beschikbaar op: <https://susanqq.github.io/UTKFace/>.
- [50] Turian *Artikel 9 EU-AVG "Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens"*. Beschikbaar op: <https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-9-verwerking-van-bijzondere-categorieën-van-persoonsgegevens-EU-AVG.htm>.
- [51] Turian *Artikel 5 EU-AVG "Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens"*. Beschikbaar op: <https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-5-beginselen-inzake-verwerking-van-persoonsgegevens-EU-AVG.htm>.
- [52] Turian *Artikel 22 EU-AVG "Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering"s"*. Beschikbaar op: <https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-22-geautomatiseerde-individuele-besluitvorming-waaronder-profilering-EU-AVG.htm>.
- [53] Turian *Age and gender bias in pedestrian detection algorithms*. Beschikbaar op: <https://arxiv.org/abs/1906.10490>.
Artikel 22 EU-AVG "Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering"

13 Bijlage A

In deze bijlage is het interview te lezen dat afgenomen is in twee Albert Heijn vestigingen. De interviews hebben plaatsgevonden in Den Haag en Leidschendam op 3 september 2025.

Interviewvragen en antwoorden – Alcoholcontrole met AI

Via de vestiging in Amsterdam werd onder andere goed uitgelegd hoe de huidige situatie rondom alcoholcontrole en de bijbehorende procedure verloopt. Voor dit interview is gericht op twee onderdelen:

- (1) De huidige situatie – welke uitdagingen en problemen medewerkers ervaren bij leeftijdscontrole van alcohol, vooral tijdens drukke momenten.
- (2) De mogelijke rol van AI – hoe kunstmatige intelligentie kan ondersteunen bij deze taken en wat medewerkers daarbij belangrijk vinden (zoals privacy, controle en keuzevrijheid).

Bij de vestiging in Den Haag is gesproken met Supermarktmanager Brian. Bij de vestiging in Leidschendam is gesproken met zelfscanmedewerker Marco en supermarktmanager Melanie.

1.1 Hoe ervaart u de huidige procedure van leeftijdscontrole tijdens drukte?

Vestiging Leidschendam

Over het algemeen gaat het goed, maar in het weekend – vooral wanneer er groepen jongeren komen en meerdere ID's tegelijk moeten worden gecontroleerd – kan het lastig zijn. Dit zorgt soms voor lange wachtrijen bij de kassa.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Meestal verloopt het zonder problemen. Rond lunchtijd (12:00 – 14:00) kan het echter druk worden en ontstaan er langere rijen.

1.2 Welke uitdagingen of risico's ziet u bij leeftijdscontrole tijdens drukte?

Vestiging Leidschendam

- (1) Moeilijker om een juiste inschatting te maken, bijvoorbeeld wanneer iemand met de rug naar de medewerker staat.
- (2) Kans op onterechte of gok-beslissingen bij twijfelgevallen.
- (3) Klanten kunnen geïrriteerd raken door vertraging.
- (4) Stress bij medewerkers

Vestiging Den Haag Mariahoeve

- (1) Fouten door gehaaste of oppervlakkige leeftijdsschatting.
- (2) Klantfrustratie door extra wachttijd.
- (3) Stress bij medewerkers.

1.3 Wat zijn de mogelijke gevolgen van zulke fouten?

Vestiging Leidschendam

Kans op bekeuringen en een slechtere reputatie bij klanten.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Toename van controles achteraf en een slechte reputatie.

1.4 Welke rol ziet u voor AI ter ondersteuning van medewerkers tijdens piekmomenten?

Vestiging Leidschendam

Naast leeftijdscontrole via gezichtsherkenning zou AI ook piekmomenten kunnen signaleren en doorgeven, zodat de personeelsinzet tijdig kan worden aangepast.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

AI kan helpen bij het inschatten van leeftijd via gezichtsherkenning.

1.5 Ziet u liever dat AI de leeftijdscontrole volledig zelfstandig uitvoert, of dat er altijd een medewerker ('human in the loop') betrokken blijft?

Vestiging Leidschendam

Altijd met een medewerker betrokken.

Vestiging Den Haag Mariahoeve

Altijd met een medewerker betrokken.

2237 1.6 Vindt u het belangrijk dat klanten zelf mogen kiezen of hun gezicht wordt gescand?

2238

2239 *Vestiging Leidschendam*

2240

2241 Ja, in verband met privacy rechten (juridisch aspect).

2242

2243 *Vestiging Den Haag Mariahoeve*

2244

2245 Ja, in verband met gevoel van controle (psychologisch aspect).

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

Overeenkomsten tussen de interviews

- (1) Beide vestigingen ervaren leeftijdscontrole meestal als werkbaar, maar problemen ontstaan tijdens piekmomenten.
- (2) Uitdagingen/risico's: verkeerde leeftijdsinschatting, frustratie bij klanten, stress bij medewerkers.
- (3) AI-rol: beide zien AI leeftijdsschatting als hulpmiddel.
- (4) Human-in-the-loop: beide vestigingen vinden dat een medewerker altijd betrokken moet blijven.
- (5) Privacy/keuzevrijheid: beide vinden dat klanten moeten kunnen kiezen of ze een gezichtsscan willen.

Verschillen tussen de interviews

- (1) Leidschendam: problemen vooral in het weekend, bij groepen jongeren; risico op gok-beslissingen; expliciet benoemd risico op bekeuringen.
- (2) Den Haag: drukte vooral rond lunchtijd (12:00–14:00); benadrukt gehaaste blik en controles achteraf.
- (3) Redenering bij privacy: Leidschendam legt nadruk op juridische privacy rechten. Den Haag benadrukt gevoel van controle (psychologisch aspect).
- (4) AI-rol: Den Haag: enkel leeftijdsschatting via gezichtsherkenning. Leidschendam: naast leeftijdsschatting ook signalering van piekmomenten voor personeelsinzet.

Meest gebruikte woorden van de interviewer

- (1) Stress
- (2) Frustratie
- (3) Controle
- (4) Betrokken
- (5) Reputatie

14 Bijlage B

Flowdiagram van de huidige situatie bij leeftijdscontrole op de zelfscan voor Albert Heijn.

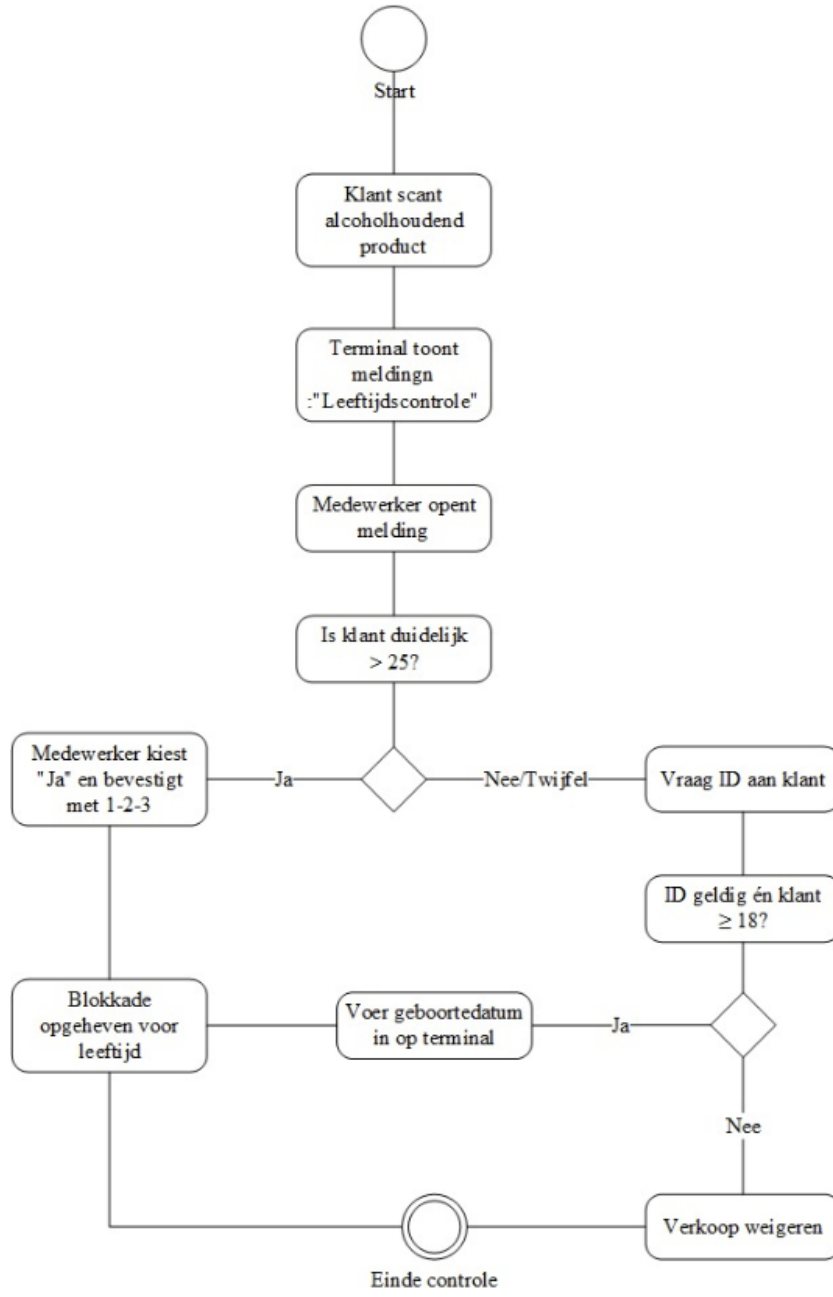


Fig. 7. Flowdiagram van de huidige situatie bij een leeftijdscontrole op de zelfscan.

15 Bijlage C

Flowdiagram van de gewenste situatie bij leeftijdscontrole op de zelfscan voor Albert Heijn.

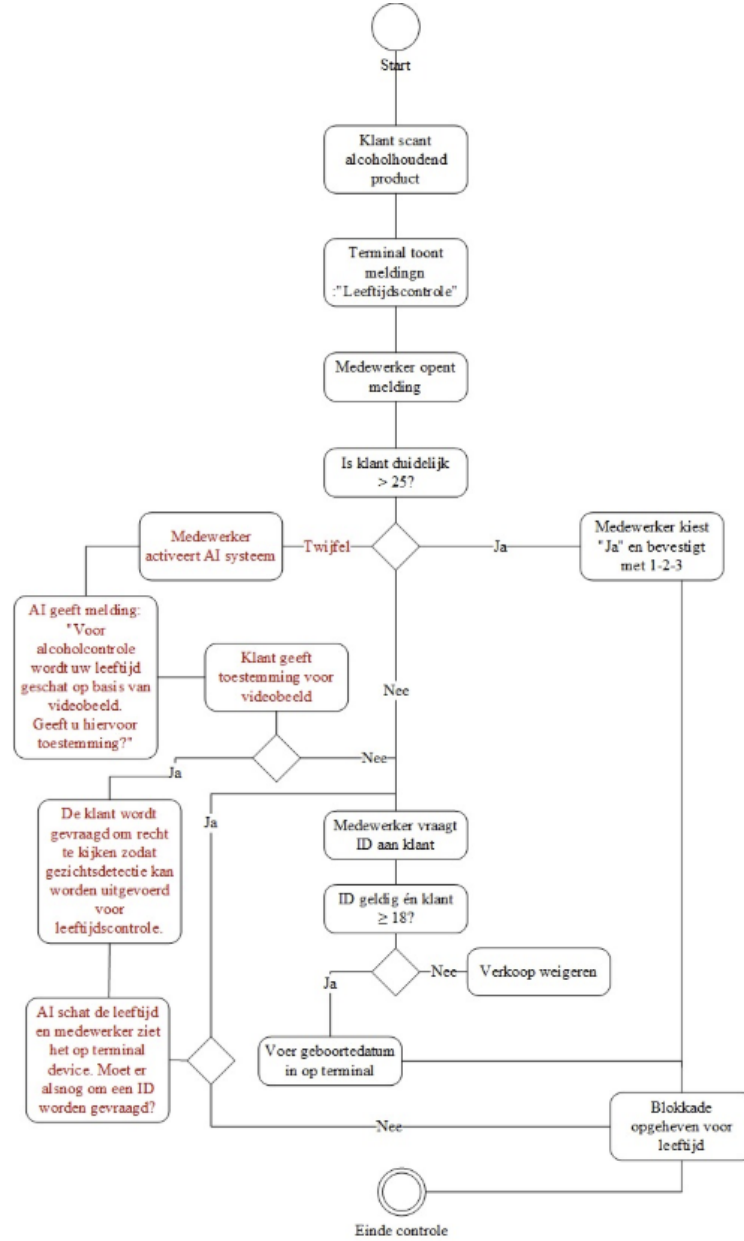


Fig. 8. Flowdiagram van de gewenste situatie bij een leeftijdscontrole op de zelfscan.

16 Bijlage D

De verschillende gebruikte modelarchitecturen voor het vinden van het best presterende model.

MODEL 1:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 17.42
- RMSE-score op de balanced dataset: 18.18
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 19.18

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224,224,3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(64, activation='relu'),
    layers.Dropout(0.5),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 2:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 18.56
- RMSE-score op de balanced dataset: 20.29
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 19.37

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224,224,3)),
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 3:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 17.23
- RMSE-score op de balanced dataset:: 18.27
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 19.19

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224,224,3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(128, activation='relu'),
    layers.Dropout(0.5),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 4:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 17.17
- RMSE-score op de balanced dataset: 20.15
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 17.86

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224, 224, 3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(64, activation='relu'),
    layers.Dense(32, activation='relu'),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

MODEL 5:

- RMSE-score op de volledige UTKface dataset: 20.18
- RMSE-score op de balanced dataset: 16.48
- RMSE-score op de imbalanced dataset: 14.48

```
models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(224, 224, 3)),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(128, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(256, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Conv2D(512, (3,3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2,2)),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(256),
    layers.LeakyReLU(alpha=0.1),
    layers.Dropout(0.1),
    layers.Dense(1, activation='linear')
])
```

17 Bijlage E - Design iteraties

Iteratie 0 - Huidige situatie

In iteratie 0 is de huidige situatie zichtbaar, zoals het systeem voor leeftijdscontrole momenteel werkt in de supermarkt Albert Heijn.

In figuur 9 is de huidige flow te zien wanneer een medewerker een klant ouder dan 25 inschat. Er komt eerst een nieuwe melding binnen dat er controle nodig is in scherm 1. In scherm 2, na het selecteren van de melding, kan de medewerker selecteren of de klant als ouder dan 25 wordt geschat of niet. Als er 'Ja' geselecteerd wordt komt het laatste scherm in beeld, waar ter verificatie de reeks 1, 2, en 3 aangedrukt moet worden in de juiste volgorde.

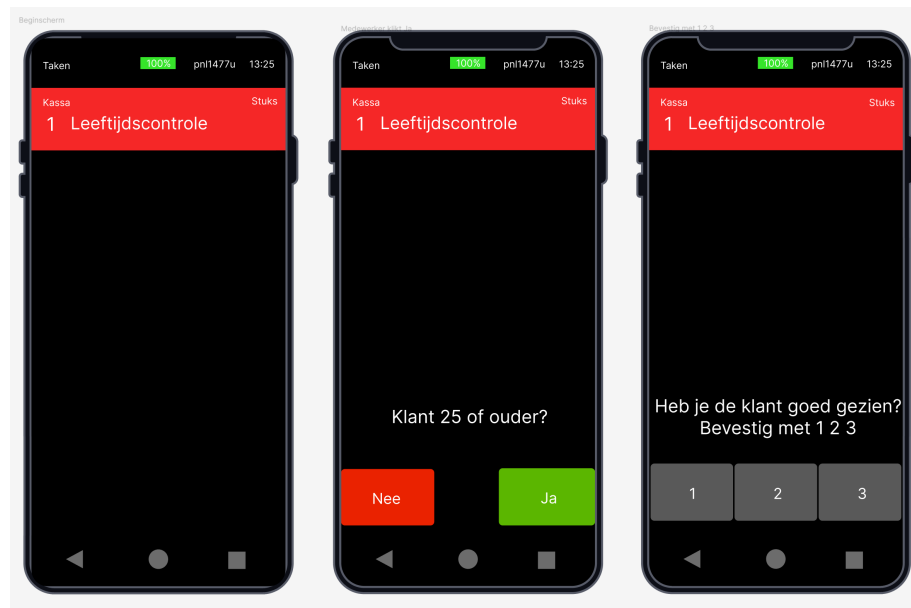


Fig. 9. Huidige situatie leeftijdscontrole zonder handmatige controle

In figuur 10 is de flow te zien wanneer een medewerker de klant jonger dan 25 schat en vervolgens een handmatige ID-controle uitvoert.

Net als bij de vorige flow is er eerst een melding; vervolgens selecteert de medewerker of de klant oud genoeg is. Als 'Nee' wordt geselecteerd, komt er een nieuwe melding voor een ID-controle die geselecteerd kan worden. In het laatste scherm kan vervolgens de geboortedatum, dat op de ID-kaart staat, ingevuld worden.

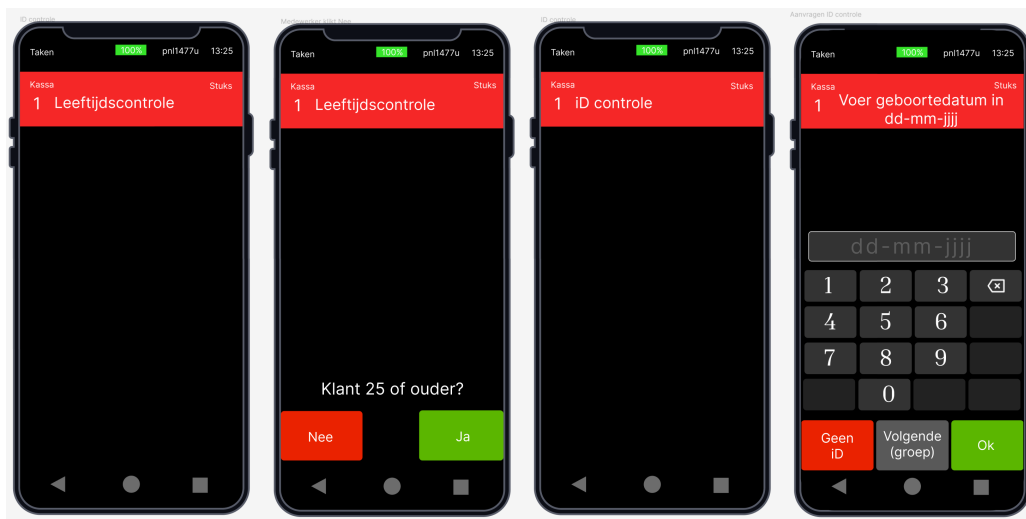


Fig. 10. Prototype met handmatige controle

Iteratie 0.1 - Eerste design

Iteratie 0.1 bevat het eerste gemaakte design aan de hand van de eerste versie van de requirements.

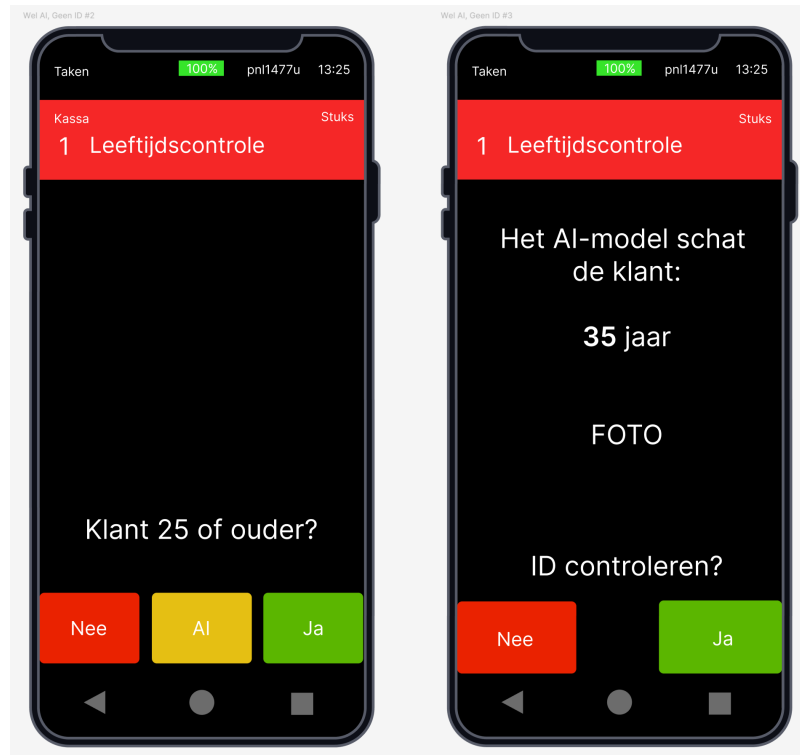


Fig. 11. Eerste ontwerp van de terminalinterface

Het eerste ontwerp van de terminal is, op basis van de technische vereisten, grotendeels hetzelfde. In het nieuwe ontwerp is er, na het selecteren van een kassa om te controleren, een nieuwe knop voor AI-assistentie toegevoegd. Als deze AI-knop geselecteerd wordt door de medewerker komt er vervolgens een scherm in beeld waar de geschatte leeftijd van de klant gegeven wordt. De rest van de flow is vervolgens het zelfde als de vorige iteratie.

Iteratie 1 - eerste prototype

Iteratie 1 bevat de eerste versie van het prototype en de wijzigingen die gedaan zijn tot de eerste feedback ronde met de CMD studenten.



Fig. 12. Eerste volledige versie van het prototype

In de eerste versie van het prototype is het zelfscan kassascherm te zien met een switch knop voor consent. Ook is het winkelmandje en een status element over het consent en de leeftijds controle zichtbaar. Als er op afrekenen gedrukt wordt door de klant, wordt het verzoek naar de terminal gestuurd.

In de terminal van de medewerker is de status, consent en id van het verzoek te zien. Dit is zichtbaar net zoals de AI-knop die in het eerste design toegevoegd werd.

Iteratie 1.1 - verbeterd prototype

In versie 1.1 is het design verder uitgewerkt. In deze iteratie is gelet op het verduidelijken van het systeem en de informatie communicatie naar de klant en medewerker.



Fig. 13. Nieuwe schermweergave met statusinformatie

In de nieuwe versie van het prototype is het aantal consent levels uitgebreid van alleen handmatige controle of AI-analyse consent, naar een nieuwe midden optie voor het toestaan van enkel een foto zonder AI. Dit heeft als doel om het proces te versnellen door het gezicht van de klant duidelijk te maken voor de klant. Ook komt er nu een pop up met overlay van het consent scherm als er afgerekend wordt zonder dat het consent al gegeven is.

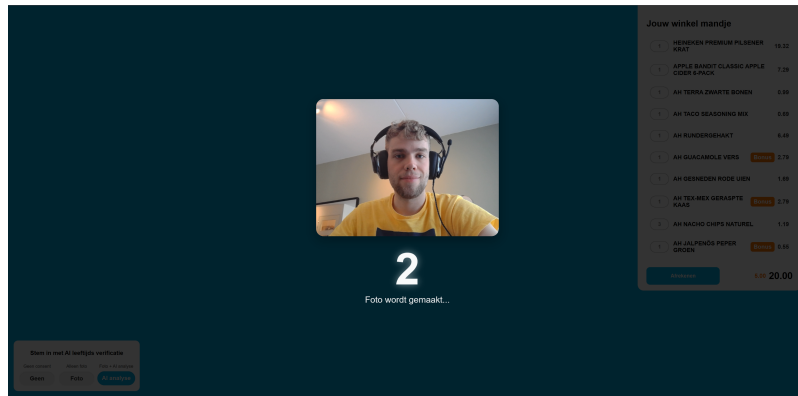


Fig. 14. Toevoeging van camerafunctionaliteit

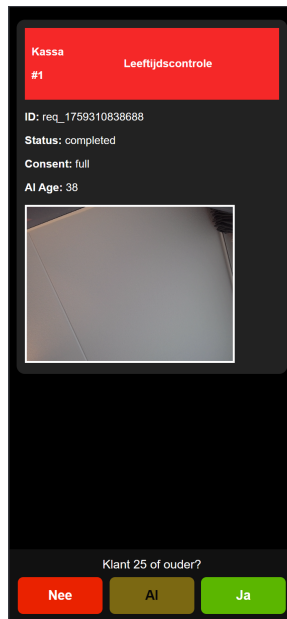


Fig. 15. Aangepaste terminalinterface met cameramodule

In de nieuwe versie van de camera functionaliteit heeft een countdown en laat het zicht van de camera zien zodat de klant zijn gezicht goed kan centreren in het beeld.

In de nieuwe terminal is nu de foto van de klant en de leeftijd toegevoegd. Ook is de consent status uitgebreid om alle statuses te laten zien. Nog geen consent, handmatige controle, enkel foto, voledige AI analyse.

Iteratie 2 - CMD feedback verwerkt

Transparantie. Tijdens de gebruikerstesten met derdejaars CMD-studenten kwamen meerdere suggesties en adviezen naar voren met betrekking tot de duidelijkheid en transparantie van het AI-verificatieproces. De studenten gaven aan dat de uitleg over de AI-leeftijdsverificatie kort en begrijpelijk moest zijn, zonder overbodige technische details. Er werd geadviseerd om visuele ondersteuning toe te voegen, bijvoorbeeld door middel van afbeeldingen die de stappen in het proces laten zien. Ook werd benadrukt dat het belangrijk is om expliciet te communiceren dat de foto van de gebruiker niet wordt opgeslagen en direct na de controle wordt verwijderd, om zo vertrouwen te wekken bij de klant. Daarnaast werd voorgesteld om bij de zelfscankassa een extra element toe te voegen dat na de toestemming (consent) uitlegt wat de huidige status van de leeftijdscontrole is. Op deze manier blijft het voor klanten duidelijk wat er gebeurt en wordt voorkomen dat het systeem stil of onduidelijk lijkt.

Keuzevrijheid. Een tweede belangrijk thema in de feedback was keuzevrijheid. De studenten adviseerden om gebruikers op elk moment hun toestemming te kunnen laten aanpassen, zodat zij volledige controle houden over hun voorkeur voor AI- of medewerkercontrole. Ook werd besproken dat het interessant zou zijn om deze voorkeur te koppelen aan de bonuskaart, zodat de gekozen optie bij toekomstige aankopen automatisch wordt toegepast. Dit zou volgens de studenten bijdragen aan een meer gepersonaliseerde en gebruiksvriendelijke ervaring.

Automatisering. Er werd uitgebreid gesproken over het risico van verkapte automatisering, waarbij medewerkers te afhankelijk kunnen worden van het AI-systeem. De studenten vonden het belangrijk dat medewerkers gestimuleerd blijven om zelf na te denken en het systeem bewust in te zetten. Als mogelijke oplossingen werden onder andere het gebruik van een AI-token systeem genoemd, waarmee het aantal AI-controles beperkt kan worden, of het alleen activeren van de AI bij grotere drukte bij de zelfscankassa's. Dit zou kunnen helpen om een evenwicht te vinden tussen efficiëntie en kritisch gebruik.

Explainability. Ook het thema explainability kwam naar voren als belangrijk aandachtspunt. De studenten gaven aan dat het waardevol zou zijn om inzicht te bieden in de foutmarge van het AI-model, bijvoorbeeld door aan te geven dat deze gemiddeld zeven jaar bedraagt. Dit zou de medewerkers helpen om beter te begrijpen hoe betrouwbaar de AI is en in welke situaties een handmatige controle mogelijk geschikter is.

Gebruikersgemak. Tot slot kwamen er verschillende suggesties naar voren rondom gebruikersgemak. De studenten stelden voor om de consentkeuze niet via een pop-upvenster te tonen, maar direct in het hoofdscherm te integreren om onnodige onderbrekingen te voorkomen. Ook werd geadviseerd om de interface zoveel mogelijk te laten aansluiten op de bestaande zelfscankassa's, zodat klanten zich snel herkennen in de omgeving. Verder werd voorgesteld om een visuele hulplijn toe te voegen in het camerabeeld, waarmee gebruikers kunnen zien waar zij hun gezicht moeten positioneren voor een correcte controle.

Het verbeteren van het leeftijdscontrole-proces op de zelfscan. Een AI-gerichte oplossing voor Albert Heijn en zijn klanten 57

Het nieuwe scherm heeft de toevoeging van de 'taal' en 'hulp nodig?' knoppen voor toegankelijkheid van de applicatie. Verder is het consent systeem aan de hand van de CMD-feedback versimpelt met duidelijke foto's en korte beschrijvingen van de drie AI-levels en hoe het systeem precies werkt voor transparantie.

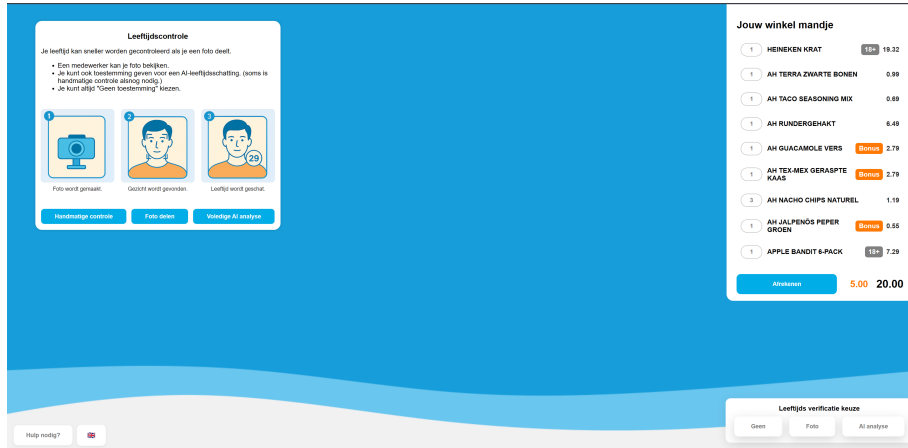


Fig. 16. Nieuw toestemmingsscherm met verbeterde consent uitleg

In het nieuwe camera scherm is de background blur vermindert, zodat klanten nog steeds de rest van het scherm kunnen zien. Er is ook een plaatje om te laten zien waar de klant zijn gezicht moet plaatsen om een goed gecentreerde foto te maken. Voor kleinere klanten of klanten in bijvoorbeeld een rolstoel kan het zelfscanscherm gekanteld worden naar beneden

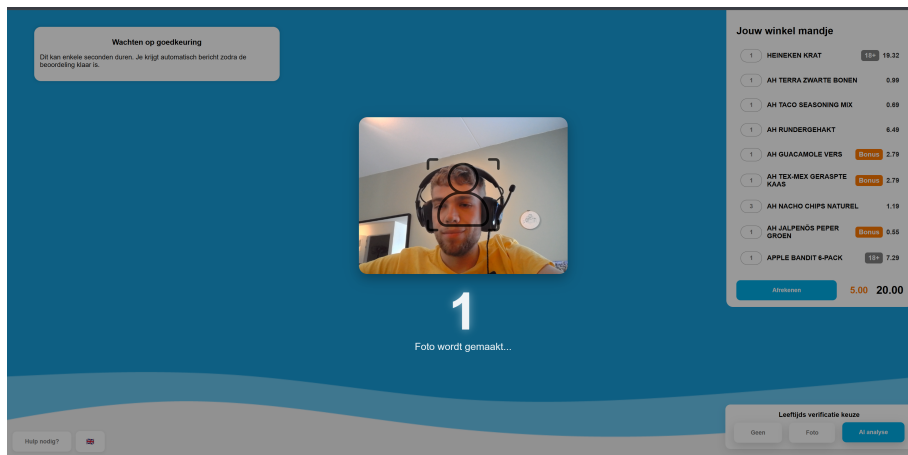


Fig. 17. Verbeterde cameravisualisatie

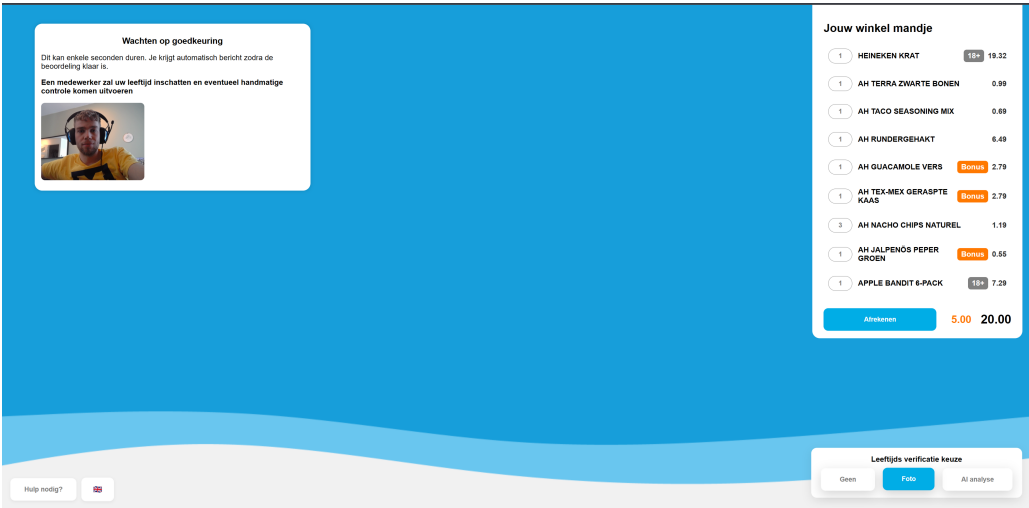


Fig. 18. Toevoeging van procesfeedback

Op basis van de feedback van de CMD-studenten is er, na het geven van consent, op dezelfde locatie als het consent-element een nieuw statuuselement toegevoegd. Dit element toont de voortgang van de controle en geeft extra informatie over het proces, zodat klanten altijd weten in welke fase van de controle ze zich bevinden en er duidelijke communicatie plaatsvindt. Op deze manier kan de klant er altijd voor kiezen om het consent te herzien.

Op de terminal van de medewerker zijn alleen de status messages verduidelijkt. En is er een aanpassing gedaan zodat de consent wijzigingen van de klant op elk moment gereflecteerd worden bij de medendwerker door de AI knop of de foto te kunnen weghalen of weer bruikbaar maken aan de hand van het consent.

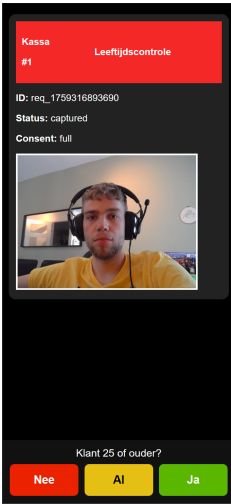


Fig. 19. Aangepaste terminallayout

Iteratie 3 – Vereenvoudigde consentstructuur en onderliggende AI-controle

Transparantie (Transparency Pattern). In de derde iteratie is het aantal toestemmingsniveaus (consent levels) teruggebracht van drie naar twee: *handmatige controle* en *controle met toestemming*. De eerdere derde optie – waarbij medewerkers via een aparte knop de AI-analyse konden activeren – is verwijderd. Deze wijziging is doorgevoerd om de werking van het systeem transparanter en consistentier te maken. Volgens Kore (2022) vergroot het **Transparency Pattern** het vertrouwen wanneer gebruikers duidelijk begrijpen wanneer en hoe AI wordt ingezet. In de nieuwe opzet wordt de AI-analyse nog steeds uitgevoerd, maar volledig “onder water”. Dit voorkomt onduidelijkheid over welke variant actief is, terwijl de medewerker altijd in dezelfde vertrouwde flow werkt. Alleen wanneer het AI-model een afwijking detecteert tussen de menselijke inschatting en de voorspelde leeftijd, verschijnt er een subtiele melding om de medewerker te vragen de beoordeling te heroverwegen. Zo blijft de AI zichtbaar waar het relevant is, maar onzichtbaar waar het onnodig complexiteit zou toevoegen.

Keuzevrijheid en Controle (Human-in-the-Loop Pattern). Hoewel één consentniveau is verwijderd, is de keuzevrijheid voor de klant niet verminderd, maar juist versimpeld. Klanten kunnen nog steeds expliciet toestemming geven voor het gebruik van AI, maar de beslissing over de leeftijd blijft altijd bij de medewerker. Dit sluit aan bij het **Human-in-the-Loop Pattern** (Kore, 2022, p. 172), waarin menselijke controle behouden blijft bij beslissingen met ethische of juridische implicaties. Doordat medewerkers niet langer een aparte knop hoeven te gebruiken, blijft hun rol als eindbeslissers helder. Deze iteratie benadrukt dat automatisering in dit domein uitsluitend ondersteunend mag zijn en niet bepalend, in lijn met de wet- en regelgeving rond leeftijdsverificatie.

Vertrouwenskalibratie (Trust Calibration Pattern). Een belangrijke motivatie om de afzonderlijke AI-knop te verwijderen was het risico op *automation bias* en het daarmee samenhangende *anchoring effect*. Dit cognitieve effect houdt in dat mensen geneigd zijn om het eerste beschikbare antwoord als referentiepunt te gebruiken voor hun verdere beoordeling (Norman, 2013). Wanneer medewerkers direct een AI-schatting te zien krijgen, bestaat het risico dat deze waarde hun eigen inschatting onbewust beïnvloedt en de objectiviteit vermindert. Door de AI “onder water” te laten werken en pas bij discrepantie tussen mens en model in te grijpen, wordt dit risico geminimaliseerd. Kore (2022) beschrijft dit als het **Trust Calibration Pattern**: AI-systemen moeten vertrouwen opbouwen door ondersteuning te bieden op de juiste momenten, niet door voortdurend aanwezig te zijn. De medewerker blijft daardoor zelfstandig oordelen, terwijl de AI discreet bijstuurt waar nodig.

Automatisering en Efficiëntie (Appropriate Automation Pattern). Het oorspronkelijke doel van de AI-knop was het versnellen van het proces. In de praktijk bleek echter dat volledige automatisering wettelijk niet is toegestaan, en dat de handmatige bevestiging van de medewerker altijd vereist blijft. Daarom bood de knop geen daadwerkelijke tijds winst. De nieuwe benadering volgt het **Appropriate Automation Pattern** (Kore, 2022, p. 101), waarbij AI niet als vervanging maar als versterking van menselijke handelingen fungeert. Door de AI-analyse automatisch uit te voeren en enkel te gebruiken als controlemechanisme, ontstaat een snellere en natuurlijkere interactie zonder dat er extra handelingen of cognitieve stappen nodig zijn.

Feedback en Foutafhandeling (Feedback Alignment Pattern). De melding die verschijnt wanneer de menselijke beoordeling en de AI-analyse sterk verschillen, is een concrete toepassing van het **Feedback Alignment Pattern** (Kore, 2022, p. 240). Deze feedbacklus ondersteunt medewerkers bij twijfelgevallen, zonder hun autonomie te ondermijnen. Wanneer de medewerker bijvoorbeeld aangeeft dat een klant ouder dan 25 lijkt, maar het model daar substantieel van afwijkt, vraagt het systeem om een korte heroverweging. Dit bevordert consistentie en nauwkeurigheid, terwijl de uiteindelijke beslissing bij de medewerker blijft liggen.

Gebruikersgemak (Progressive Enhancement Pattern). Net als in eerdere iteraties is ook in Iteratie 3 aandacht besteed aan herkenbaarheid en gebruiksgemak. Het bestaande kassasysteem is behouden, en de AI-functionaliteit is geïntegreerd zonder visuele of structurele verstoringen. Dit komt overeen met het **Progressive Enhancement Pattern**, waarin AI stapsgewijs wordt toegevoegd aan bestaande interfaces om acceptatie te bevorderen (Kore, 2022, p. 51). De gebruiker ervaart geen toename van complexiteit, maar profiteert wel van verbeterde prestaties en consistentie in de workflow.

Ethiek en Verantwoord Gebruik (Safe AI Pattern). Tot slot sluit de nieuwe structuur aan bij het **Safe AI Pattern** (Kore, 2022, p. 348), waarin veiligheid, privacy en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan. Door het aantal consentniveaus te beperken en automatische beslissingen te vermijden, voldoet het systeem beter aan ethische richtlijnen en voorkomt het overmatig datagebruik. De AI fungeert als een bescherm laag tegen fouten, niet als vervanging van menselijk beoordelingsvermogen. Deze balans tussen ondersteuning en controle vormt de kern van een ethisch verantwoorde AI-toepassing binnen een retailomgeving.

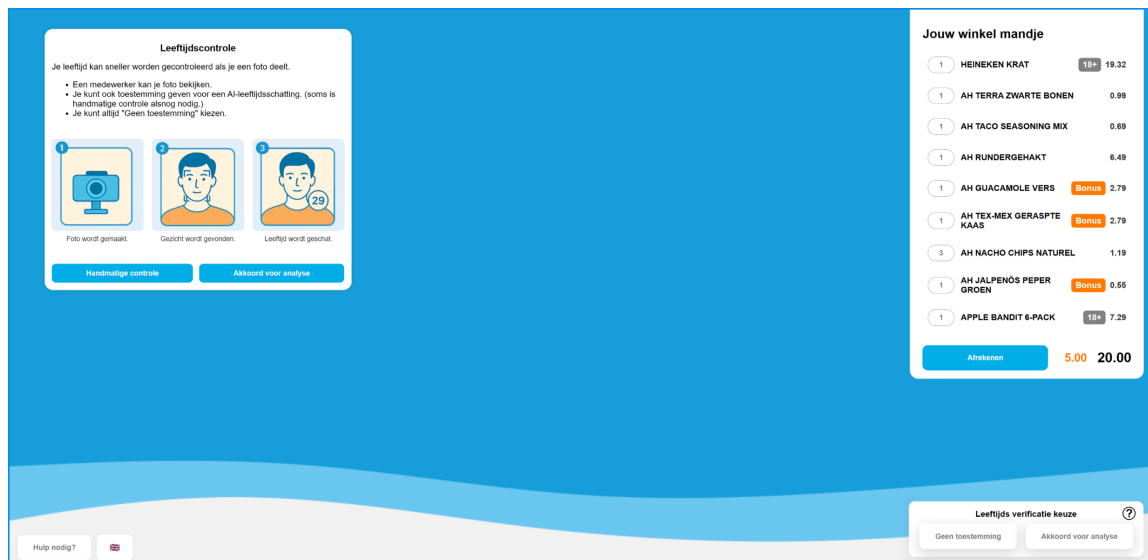


Fig. 20. Het zelfscan kassa scherm nu met versimpelde consent en een vraagteken knop om de consent uitleg weer groot weer te geven

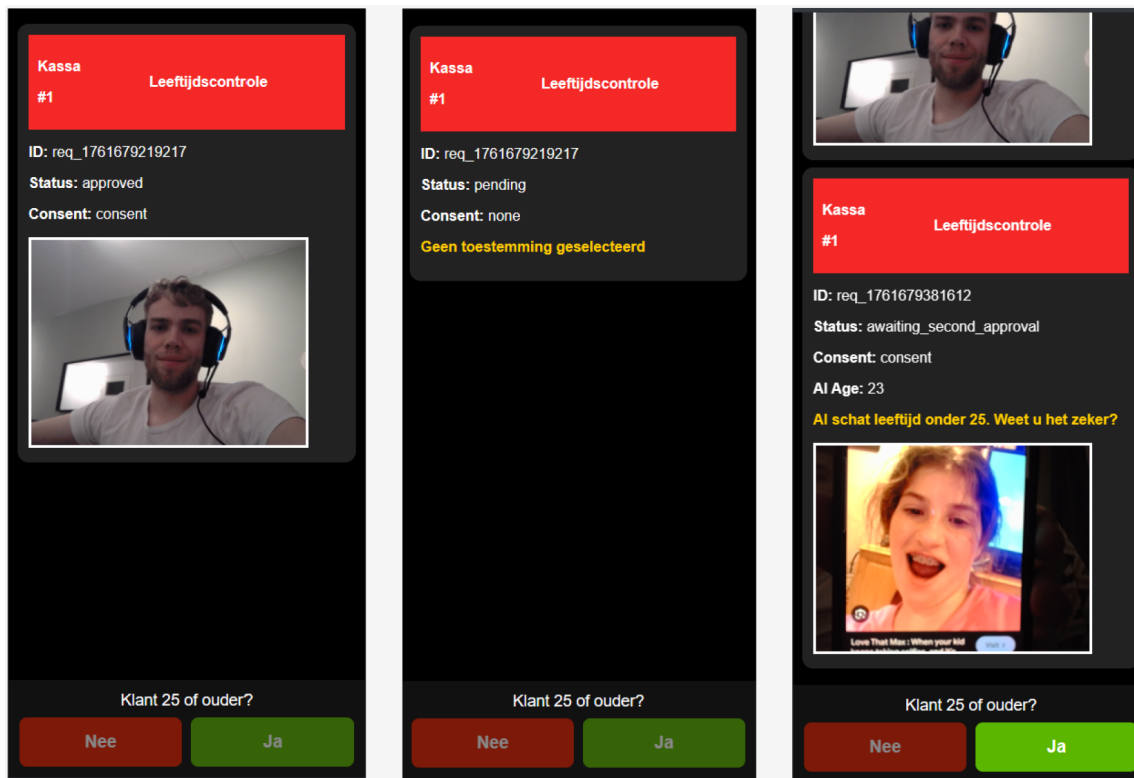


Fig. 21. De nieuwe terminal flow.

In de nieuwe terminal flow is te zien hoe het nieuwe scherm eruit ziet als er nog geen consent van de klant is in het middelste scherm. In het linker scherm is te zien hoe er geen melding is als het model mensen ouder schat dan 25 en de medewerker ook. En in het rechter scherm is te zien hoe er een melding komt met vraag voor extra controle wanneer de medewerker een klant als ouder dan 25 schat maar het AI model het hier niet mee eens is.

18 Bijlage F

Testplan klant: Zelfscanscherf met AI-toestemming bij Albert Heijn

1. Doel en beschrijving van de test

Het doel van deze gebruikerstest is om te onderzoeken hoe klanten het vernieuwde zelfscanscherf van Albert Heijn ervaren, specifiek met betrekking tot de toevoeging van een AI-toestemmingsfunctionaliteit. Deze test richt zich op:

- (1) De zichtbaarheid en begrijpelijkheid van de AI-consentoptie.
- (2) De begrijpelijkheid van de bijbehorende uitleg.
- (3) De mate waarin klanten zich bewust zijn van hun keuze.
- (4) De gebruiksvriendelijkheid en algemene beleving van het proces.

2. Demografische informatie (voor context)

Vooraf wordt basisinformatie verzameld over de deelnemer om antwoorden en gedragingen beter te kunnen duiden:

- (1) Leeftijd
- (2) Geslacht
- (3) Gebruik van zelfscan (frequent, af en toe, nooit)
- (4) Digitale vaardigheid (laag, gemiddeld, hoog)
- (5) Booschappengedrag (bijv. alleen, met gezin, snel, uitgebreid)

3. Opwarmvragen

Enkele laagdrempelige vragen om de deelnemer op zijn gemak te stellen:

- (1) "Kom je vaak bij Albert Heijn?"
- (2) "Maak je wel eens gebruik van de zelfscan?"
- (3) "Wat vind je over het algemeen van digitale schermen in winkels?"

4. De eigenlijke test en observatie

Testscenario: De deelnemer krijgt een prototype of simulatie van het huigig geïtereerde zelfscanscherf te zien.

Opdracht aan de deelnemer: "Stel je voor dat je bij de zelfscan staat en je boodschappen gaat afrekenen. Doe wat je normaal zou doen."

Observatiepunten:

- (1) Wordt het i-icoon opgemerkt?
- (2) Klikte de deelnemer erop?
- (3) Leest de deelnemer de informatie?
- (4) Wat is de reactie op de pop-up?
- (5) Wordt de uitleg begrepen?
- (6) Is er sprake van bewuste toestemming of weigering?
- (7) Reageert de deelnemer neutraal, positief of negatief?

5. Vervolg vragen (na afloop)

- (1) Wat viel je op aan het scherm?
- (2) Heb je het i'tje gezien? Wat dacht je dat het betekende?
- (3) Wat vond je van de uitleg over het gebruik van AI?
- (4) Begrijp je waarom die toestemming werd gevraagd?
- (5) Was het voor jou duidelijk hoe je akkoord kon geven of weigeren?
- (6) Voelde je je goed geïnformeerd?
- (7) Wat zou je eventueel willen veranderen?

6. Wat meten we?

Indien van toepassing, kunnen de volgende aspecten worden gemeten of genoteerd:

- (1) Tijd tot eerste interactie met de AI-informatie
- (2) Aantal gebruikers dat spontaan op de i-knop klikt
- (3) Begrip van de AI-functie (beoordeeld op basis van interview)
- (4) Algemene tevredenheid met het proces (bijvoorbeeld op schaal van 1–10)

7. Benodigdheden

- (1) Werkend prototype of klikbaar ontwerp van het scherm
- (2) Testscript of instructieblad
- (3) Notitieformulier of opnameapparatuur (na toestemming)
- (4) Toestemmingsformulier voor deelname
- (5) Interviewer (en eventueel observator)

19 Bijlage G

Uitkomsten testplan klant

Tabel 17. Overzicht antwoorden per vraagnummer — gebruikerstest zelfscanscherf met AI-toestemming

Vraag	D1 (14 jaar)	D2 (16 jaar)	D3 (17 jaar)	D4 (26 jaar)	D5 (32 jaar)	D6 (41 jaar)
2.1	14	16	17	26	32	41
2.2	Vrouw	Man	Man	Vrouw	Man	Vrouw
2.3	Af en toe	Vaak	Vaak	Frequent	Frequent	Frequent
2.4	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Hoog	Gemiddeld
2.5	Met ouders	Alleen, snel	Met vrienden, snel	Alleen, gericht	Met gezin	Met gezin, rustig
3.1	Soms, dichtbij school	Regelmatig	Wekelijks	Ja, vaste winkel	Ja, vaste klant	Wekelijks
3.2	Ja, altijd	Ja, altijd	Ja	Ja, standaard	Ja	Soms
3.3	Handig, soms traag	Makkelijk	Prima, duidelijk	Nuttig	Gebruiksvriendelijk	Soms onpersoonlijk
4.1	Ja, later	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, maar klein
4.2	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
4.3	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
4.4	Neutraal	Positief	Neutraal	Positief	Positief	Positief
4.5	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
4.6	Toestemming	Toestemming	Toestemming	Toestemming	Toestemming	Toestemming
4.7	Positief	Positief	Positief	Positief	Positief	Positief
5.1	Professioneel ontwerp	Rustig, overzichtelijk	Modern	Gebruiksvriendelijk	Helder	Rustig en logisch
5.2	Ja, later	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja, maar klein
5.3	Duidelijk maar lang	Goed uitgelegd	Heel duidelijk	Transparant	Niet te technisch	Begrijpelijk
5.4	Ja, voor foto	Ja, voor leeftijds-check	Ja	Ja, privacy	Ja	Ja
5.5	Ja, via knop	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
5.6	Redelijk	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
5.7	Minder tekst	Niks	Niks	Niks	Minder tekst	Niks

20 Bijlage H

Testplan medewerker: Terminal met AI-toestemming bij Albert Heijn

1. Doel en beschrijving van de test

Het doel van deze gebruikerstest is om te onderzoeken hoe medewerkers de vernieuwde leeftijdscontroleterminal ervaren, waarin een AI-model ondersteuning biedt bij de beoordeling van leeftijdscontroles. De test richt zich op de interactie tussen de medewerker en het systeem, met aandacht voor de nieuwe waarschuwing die verschijnt wanneer de medewerker “Ja” selecteert (klant is oud genoeg), maar het AI-model dit tegenspreekt.

Deze test onderzoekt:

- (1) Of medewerkers de waarschuwing “Weet je het zeker? AI-model schat klant jonger dan 25” opmerken.
- (2) Hoe medewerkers reageren op deze AI-feedback.
- (3) Of de waarschuwing als behulpzaam of storend wordt ervaren.
- (4) Of het systeem duidelijk en efficiënt blijft in gebruik.

2. Demografische informatie (voor context)

Vooraf wordt basisinformatie verzameld om reacties en gedrag beter te kunnen interpreteren:

- (1) Leeftijd
- (2) Geslacht
- (3) Functie (bijv. caissière, servicebalie, teamleider)
- (4) Werkervaring bij Albert Heijn (in jaren)
- (5) Ervaring met zelfscan en leeftijdscontroles (frequentie)

3. Opwarmvragen

Deze vragen dienen om de medewerker op zijn of haar gemak te stellen:

- (1) “Hoe vaak voer je leeftijdscontroles uit bij de zelfscan?”
- (2) “Hoe ervaar je dat proces op dit moment?”
- (3) “Wat vind je over het algemeen van technologische hulpmiddelen op de werkvloer, zoals AI of automatische meldingen?”

4. De eigenlijke test en observatie

Testscenario: De medewerker krijgt een prototype of simulatie van de leeftijdscontroleterminal te zien, zoals in de nieuwste iteratie is ontworpen.

De test bevat twee situaties:

- (1) Een standaardcontrole waarbij de medewerker 'Ja' of 'Nee' kiest zoals gewoonlijk.
- (2) Een controle waarbij de medewerker 'Ja' selecteert, maar het AI-model schat dat de klant jonger dan 25 is, waardoor het systeem een waarschuwing toont: 'Weet je het zeker? AI-model schat klant jonger dan 25.'

Opdracht aan de deelnemer:

"Voer de leeftijdscontrole uit alsof je dit in de winkel zou doen. Reageer op de melding zoals je dat normaal zou doen."

Observatiepunten:

- (1) Wordt de waarschuwing opgemerkt?
- (2) Hoe reageert de medewerker op de melding?
- (3) Past de medewerker de keuze aan na de waarschuwing?
- (4) Wordt de melding als nuttig, irritant of onduidelijk ervaren?
- (5) Hoeveel extra tijd kost de waarschuwing in het proces?
- (6) Beïnvloedt de AI-feedback het vertrouwen in eigen beoordeling?

5. Vervolg vragen (na afloop)

- (1) Wat vond je van de waarschuwing van het AI-model?
- (2) Vond je het bericht duidelijk en op het juiste moment getoond?
- (3) Had je het gevoel dat het systeem je tegenwerkte of juist hielp?
- (4) Zou je deze waarschuwing in de praktijk handig vinden?
- (5) Denk je dat dit de kwaliteit van leeftijdscontroles kan verbeteren?
- (6) Zijn er dingen die je zou veranderen aan de melding of het proces?

6. Wat meten we?

- (1) Tijd die nodig is om de leeftijdscontrole af te ronden (met en zonder waarschuwing)
- (2) Aantal keren dat de medewerker zijn keuze aanpast na de waarschuwing
- (3) Begrip van de AI-waarschuwing (beoordeeld op basis van interview)
- (4) Waargenomen bruikbaarheid (bijv. op een schaal van 1-10)
- (5) Vertrouwen in het AI-advies

7. Benodigdheden

- (1) Werkend prototype of klikbaar ontwerp van de terminal
- (2) Twee scenario's: één zonder waarschuwing, één met AI-waarschuwing
- (3) Testscript of instructieblad
- (4) Notitieformulier of opnameapparatuur (na toestemming)
- (5) Toestemmingsformulier voor deelname
- (6) Interviewer (en eventueel observator)

21 Bijlage I

Uitkomsten testplan medewerker

Tabel 18. Overzicht antwoorden per vraagnummer — gebruikerstest medewerkers nieuwe terminalflow met AI-waarschuwing

Vraag	M1 (16 jaar)	M2 (22 jaar)	M3 (61 jaar)
2.1	16	22	54
2.2	Vrouw	Vrouw	Vrouw
2.3	Zelfscanmedewerker (deeltijd)	Manager Service	Zelfscanmedewerker (voltijd)
2.4	1 jaar	8 jaar	25 jaar
2.5	Af en toe, bij drukte	Dagelijks	Dagelijks
3.1	Een paar keer per week	Meerdere keren per dag	Dagelijks, standaardtaak
3.2	Gaat meestal soepel	Prima, maar soms is inschatten lastig	Werkt goed, maar herhalend
3.3	Nieuw voor mij, maar interessant	Handig als het echt helpt	Goed, zolang het begrijpbaar blijft
4.1	Ja, ik zag de melding meteen	Ja, opvallend genoeg	Ja, goed zichtbaar
4.2	Even verbaasd, klikte op Ja	Kort gelezen, toen doorgeklikt	Rustig gelezen, nagedacht
4.3	Nee, ik bleef bij mijn keuze	Ja, ik veranderde naar Nee	Nee, ik hield mijn keuze
4.4	Helpend, niet irritant	Nuttig, vooral bij twijfel	Duidelijk, maar mag korter
4.5	Ongeveer 2 seconden extra	3–4 seconden extra	Nauwelijks extra tijd
4.6	Maakt me iets onzekerder	Geeft vertrouwen in controle	Bevestigt mijn oordeel
5.1	Handig dat het systeem meedenkt	Helpt bij twijfelgevallen	Goed hulpmiddel, maar niet altijd nodig
5.2	Ja, duidelijk weergegeven	Ja, juiste moment	Ja
5.3	Hielp me nadenken	Helpt, niet storend	Helpt, maar moet niet te vaak komen
5.4	Ja, vooral voor nieuwe medewerkers	Ja, zeker handig	Ja
5.5	Ja, AI-check maakt proces betrouwbaarder	Ja, controle voelt veiliger	Ja, als het accuraat is
5.6	Kortere tekst, minder fel geel	Pictogram toevoegen bij waarschuwing	Kortere tekst, minder fel geel

Received 28 september 2025

Manuscript submitted to ACM